Market Intelligence

# 퀀트 기법 기반 곡물·원자재 시황 분석

가격 위험을 숫자로 · 구매 시점의 근거 · 장기 포트폴리오 운영 기반

식량사업개발실 · 팜사업운영그룹 | 2026. 10.

요약

# 한 장 요약

원자재 약 20개 · 약 20년 자료에 같은 규칙을 적용해 검증한 것만 의사결정에 연결함

## $3.2M — 가격 위험을 금액으로

옥수수·대두·대두박 각 3만 톤 매입 예정 시
20일 동안 100번 중 99번은 이보다 덜 잃음
→ 헤지·선매입 판단의 기준선

## +23bp — 구매 시점의 근거

'지금 살까, 미룰까' 판단당 평균 절감
(아무 때나 미루면 −14bp)
→ 작은 우위도 매주 반복하면 누적 절감

## 0.88 — 장기 강건한 포트폴리오

3대 전략(모멘텀·최소분산·가치) 혼합의
위험 1단위당 수익(Sharpe) — 약 20년 기준 우수
→ 목표 위험을 높이면 수익도 비례

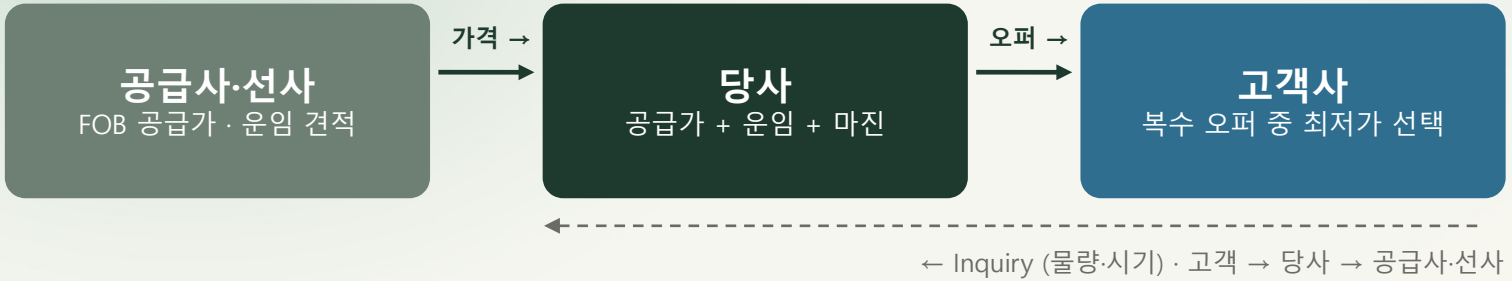
## 전사 — 확장성

품목군별로 흩어진 원자재 매매를 묶어 관리하는
리스크 컨트롤 타워로 확장 가능
→ 주식·채권 등 모든 가격 자산에 같은 엔진

bp = 0.01%. 위험 금액은 기준일 2026-10-26 가격, 구매 절감은 근거가 확인된 9개 품목의 시험 기간(2017~) 평균, Sharpe는 2007–2026 거래비용 차감 기준.

# I 배경 — 시세를 읽는 역량이 곧 경쟁력

Back-to-back 거래는 정보 우위가 없어 마진이 Handling charge 수준에 머묾




### 지금의 한계

- 고객도 시세를 실시간으로 앎 → 매번 최저가 공급선 선택
- 시세 변동 위험은 그대로 노출, 우리만의 판단 근거 부족

### 단기 · 원가 절감

주간 '지금 살까, 미룰까' 판단 근거
시세 위험을 물량 금액으로 환산

### 중장기 · 독립 수익

여러 원자재를 묶어 운영하는
포트폴리오 사업의 실험 기반

### 발표자 배경

- 식량사업실 곡물 트레이딩 약 2년
  — '언제·얼마나 살까'를 현장에서 고민
- 퀀트 석사
  — 시계열·리스크·포트폴리오 이론
- 팜사업운영그룹
  — 농장 운영·신규 사업·시황 분석

→ 현장 질문에 정량 답을 주는 도구로 구축

# I 퀀트(Quant)란 — 네 분야를 금융 문제에 결합

시장을 '감'이 아닌 숫자로 읽고, 규칙을 검증한 뒤 자동으로 반복하는 방법




## 이 대시보드에서 쓴 기법 — 쉬운 말로

**통계학**

**VaR · ES** '100번 중 99번은 이보다 덜 잃는다'는 손실 기준선
**가설 검정** 좋은 결과가 우연(동전 던지기)인지 확인
**부트스트랩** 자료를 다시 뽑아 결과가 얼마나 흔들리는지 측정

**계량경제학**

**GARCH** 큰 출렁임 뒤엔 큰 출렁임 → 다음 기간 위험 크기 예측
**HMM** 평시·위기 국면을 확률로 판별
**칼만 필터** 시간에 따라 변하는 관계를 매주 조금씩 보정

**머신러닝**

**Lasso · PCA** 쓸모없는 지표 지우기 · 여러 품목을 큰 흐름으로 요약
**랜덤 포레스트** 판단 나무 수백 개의 예측을 평균
**LSTM · Chronos · FinBERT** 순서 기억 신경망 · 사전학습 AI · 문서 감성 점수

**프로그래밍**

**Python 수집** 36개 원자재·거시·기상·보고서를 매일 자동 수집
**백테스트 엔진** 규칙을 과거에 그대로 적용해 성과 재현
**대시보드** 결과를 화면으로 — 누구나 같은 숫자를 봄

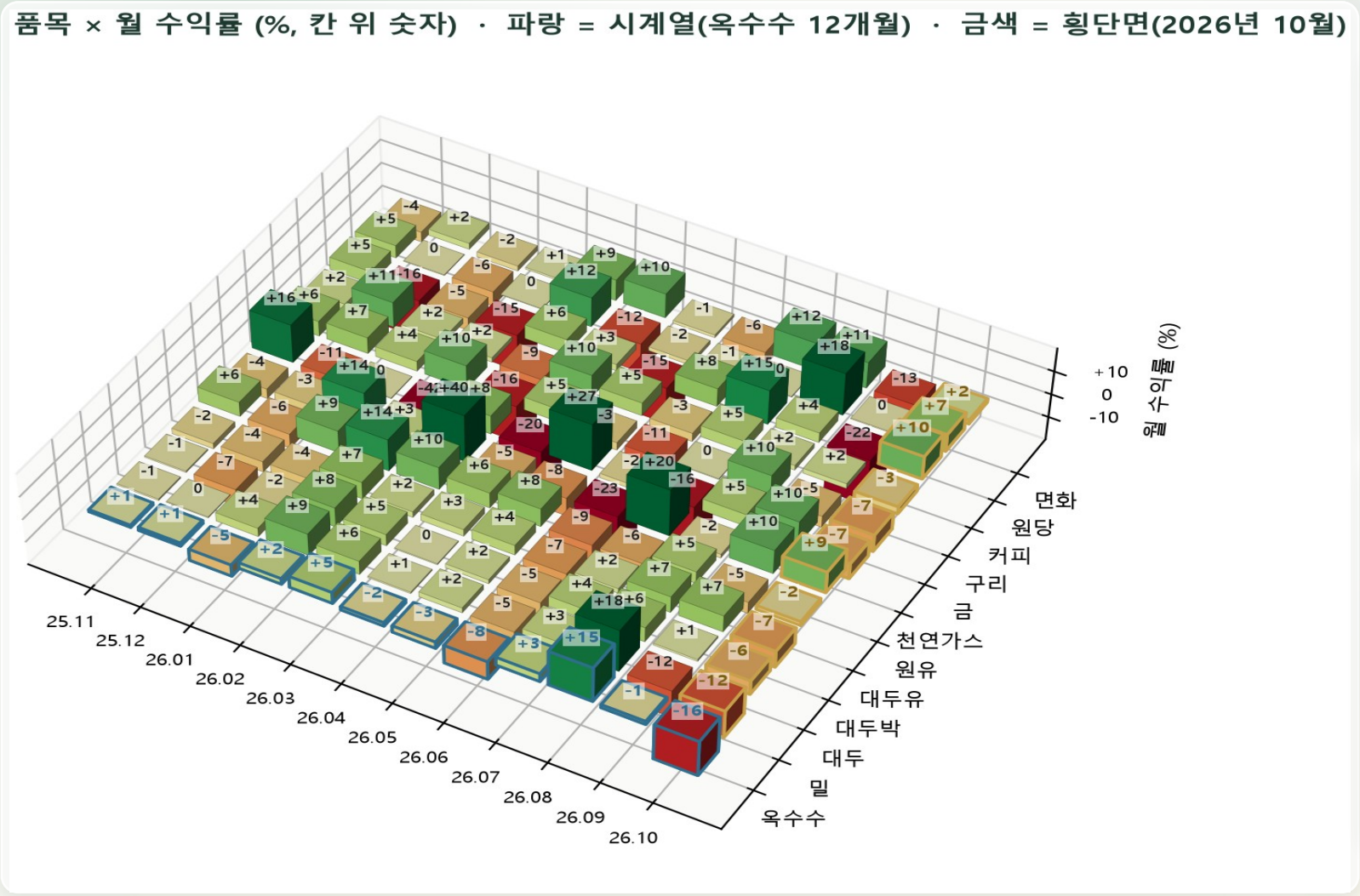
**수학 (바탕)**

**선형대수** 여러 품목의 위험을 행렬로 한 번에 계산
**최적화** 같은 위험에서 수익이 가장 큰 비중 찾기
**확률과정** 랜덤워크·브라운 운동으로 가격 경로 모의

어느 한 분야만으로는 부족 — 통계로 의심하고, 계량으로 구조를 보고, 머신러닝으로 패턴을 찾고, 프로그래밍으로 매일 반복. 겹치는 영역 = 두 분야가 만나 생긴 실무 기법.

# Ⅱ 데이터는 두 방향으로 읽음 — 시계열과 횡단면

같은 표라도 '한 품목의 시간 흐름'으로 보느냐, '같은 날 품목끼리 비교'로 보느냐에 따라 질문이 달라짐




## 시계열 (가로로 읽기)

한 품목의 가격이 시간에 따라 어떻게 변하나

- 질문: 다음 달 옥수수는 오를까?
- 쓰임: 위험 크기 예측, 추세 판단

## 횡단면 (세로로 읽기)

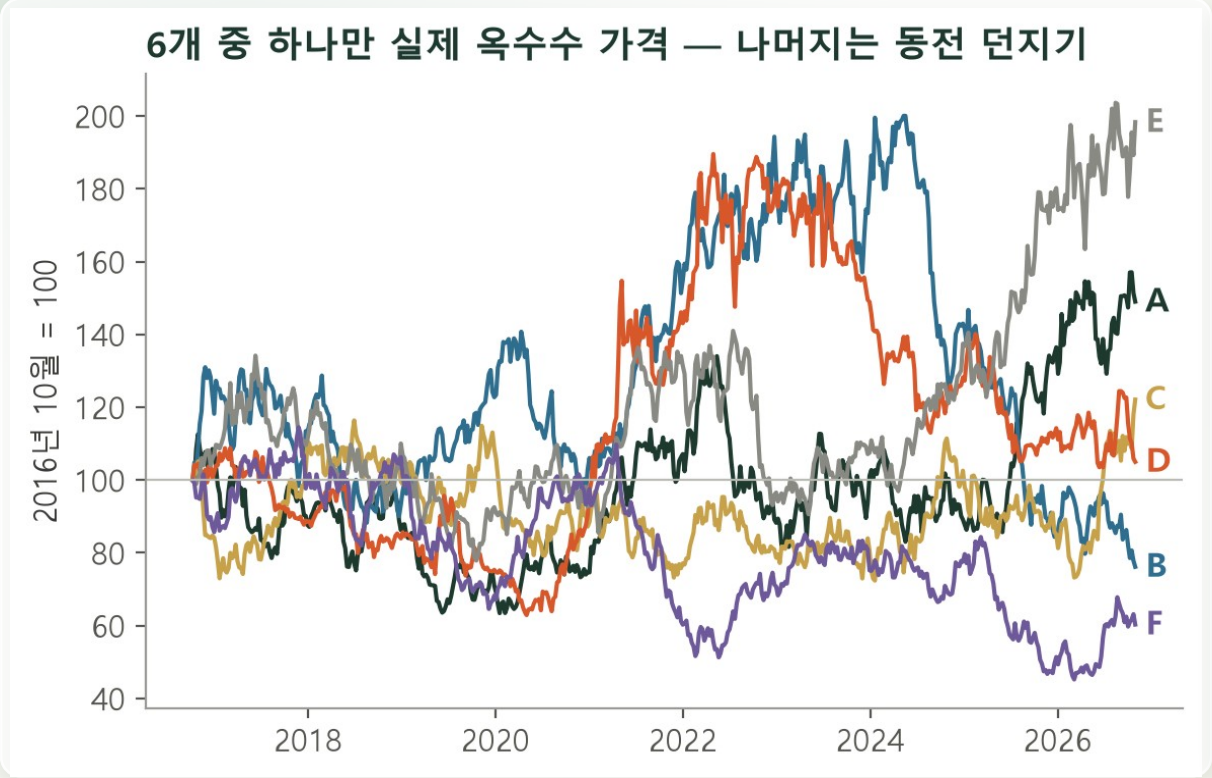
같은 시점에 어느 품목이 상대적으로 싼가

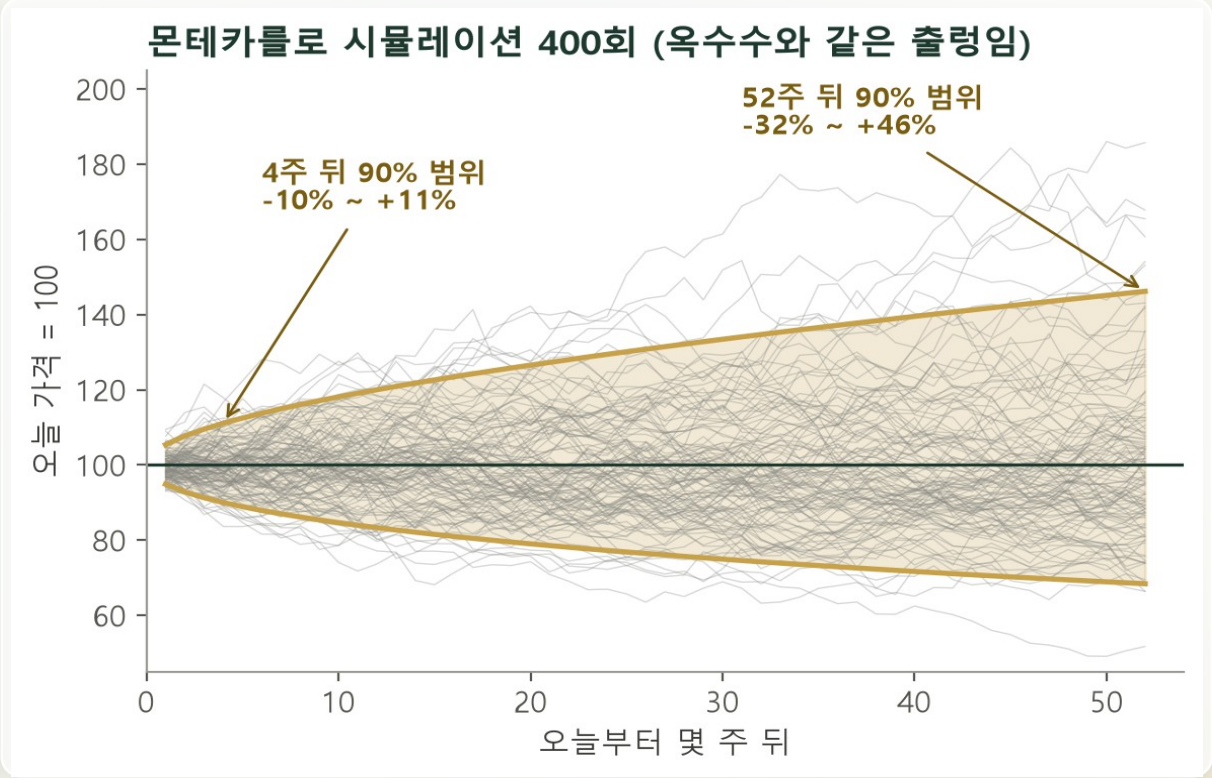
- 질문: 이번 달 무엇부터 살까?
- 쓰임: 품목 순위, 비슷한 품목 묶기

자료: 원자재 12개 월간 수익률(%, 롤 보정), 2025-11 ~ 2026-10(10월은 26일까지). 막대 높이는 ±20%에서 자름, 숫자는 실제 값.

# Ⅱ 시계열 가격은 왜 완벽히 예측할 수 없나

가격 변화의 대부분은 아직 오지 않은 뉴스(기상·정책·수급)가 만듦 — 랜덤워크(무작위 걸음)에 가까움




**정답: D — 진짜와 동전 던지기를 눈으로 구별하기 어려움**

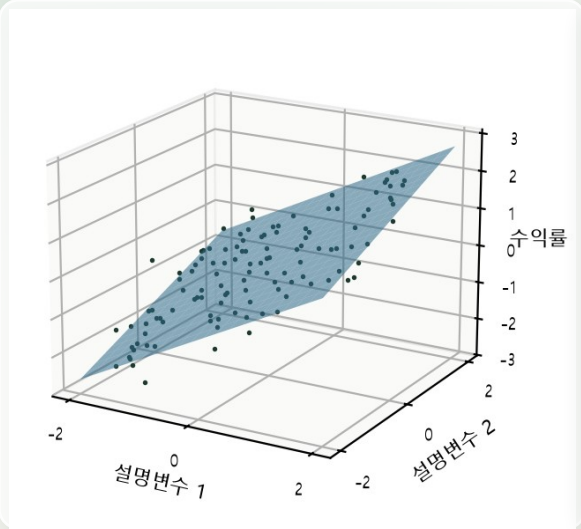
**오늘 가격에서 출발해 무작위 충격을 400번 이어 붙인 결과(브라운 운동)**

- 지난주 등락으로 이번 주 등락을 설명하는 힘 ≈ 0 (12개 품목 평균 상관 0.04) → 아무리 정교한 모델도 '정답'을 맞히기는 어려움
- 불확실성은 시간의 제곱근으로 커짐: 옥수수 4주 뒤 -10% ~ +11.1%, 1년 뒤 -31.6% ~ +46.2% (90% 범위)
- 그래서 목표는 '맞히기'가 아니라 ① 위험의 크기 관리 ② 오래 반복된 작은 경향의 확률적 우위 ③ 섞어서 출렁임 줄이기

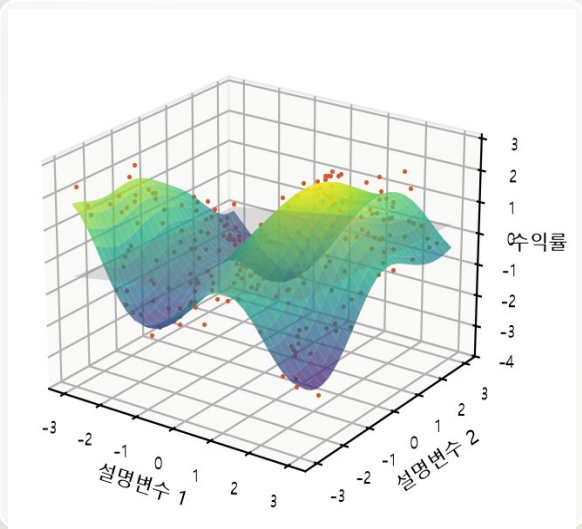
# Ⅱ 머신러닝은 곡선에 강함 — 그러나 단독으로 쓰면 함정

곡선 자료는 머신러닝이 유리 — 단, 미래 정보가 새면 성적이 부풀고, 단독으론 잡음까지 외움

## ① 강점: 직선이면 통계·계량, 넓게 퍼지고 방향이 바뀌면 머신러닝




통계·계량: 점들을 관통하는 평면(직선)으로 설명 — 관계가 일정할 때 안정적




머신러닝: 범위가 넓고 방향이 계속 바뀌면 곡면으로 근사 (회색 평면 = 직선은 못 따라감)

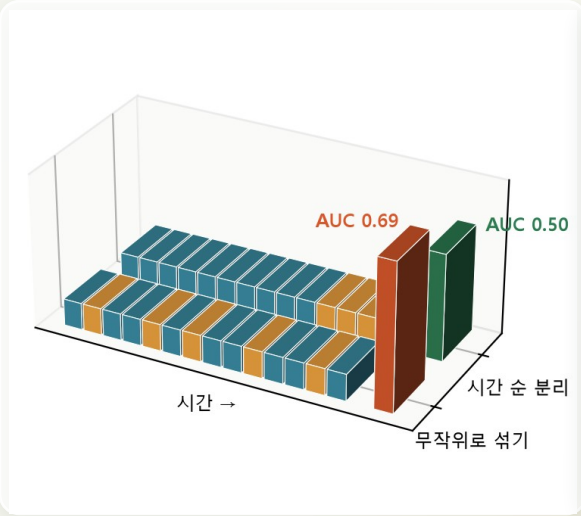
- 직선 관계면 통계·계량으로 충분하고 '왜'를 설명하기 쉬움
- 곡선·방향 전환이 잦은 자료는 머신러닝이 훨씬 잘 따라감 → 설명력이 높음

**그런데 잘 따라가는 힘이 곧 약점 — 오른쪽 두 가지 함정**

## ② 그럼에도 머신러닝만 쓰면 안 되는 이유

**비유** 시험 문제를 미리 보고 공부하면 점수가 높게 나옴 → 실력이 아니라 '미리 본 답'

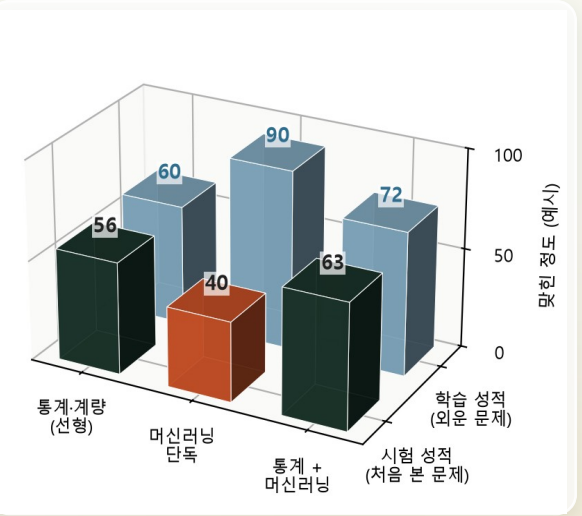
### 함정 ① 섞어서 시험 (실제 실험)




× 섞기: 미래 자료가 학습에 섞여 AUC 0.69로 부풀려짐

○ 시간 분리: 처음 보는 미래로만 채점 → 0.50 (동전 던지기 = 실제 실력)

### 함정 ② 단독 사용 (개념 예시)



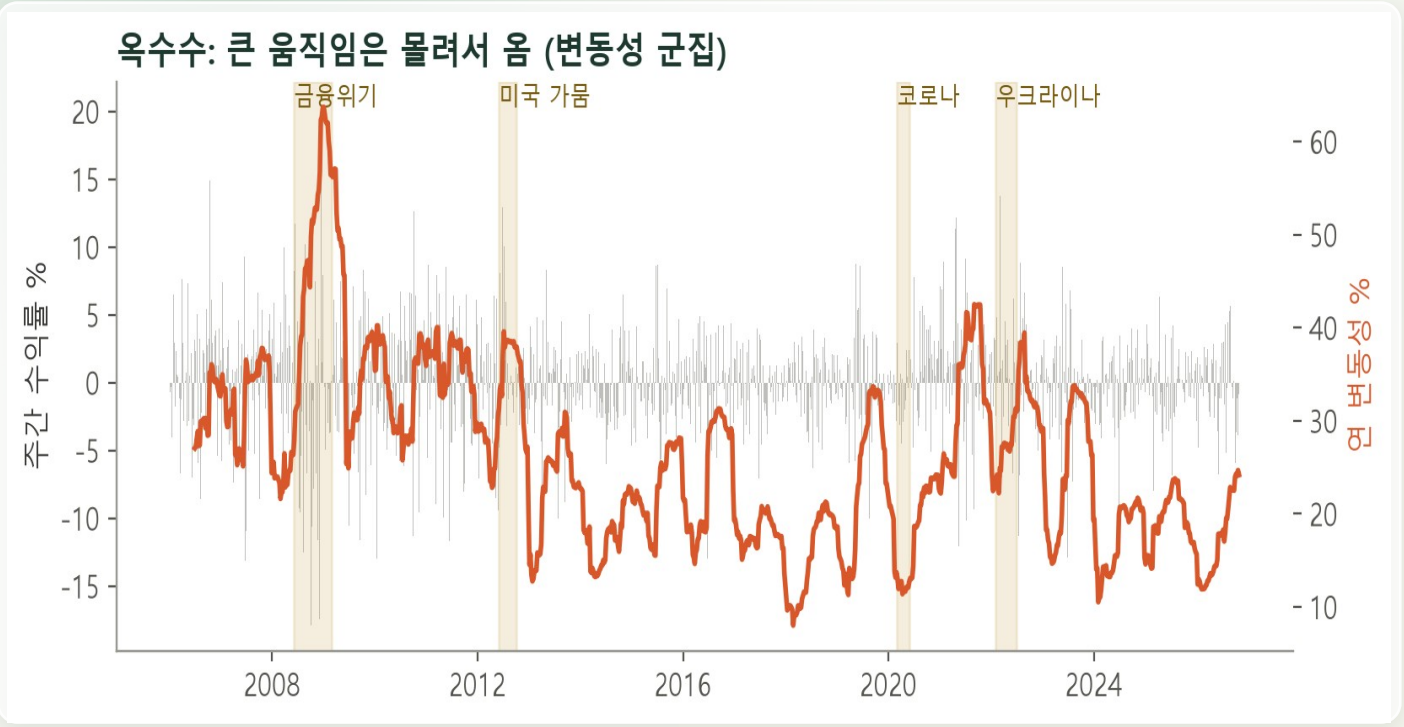

× 머신러닝 단독: 학습 90 → 시험 40

○ 통계를 뼈대로, 머신러닝은 보조로 접목: 학습 72 · 시험 63으로 안정

AUC = 맞힌 정도(0.5 = 동전 던지기). 0.69 · 0.50 = 대시보드 실험(LightGBM 구매 분류기, 2001–2011 학습 표본을 무작위 K-fold vs 기간 분리 Purged K-fold로 평가). 그 밖의 그림은 개념 예시(가상 자료).

# Ⅱ 방향은 어려워도, 이것들은 숫자로 다룰 수 있음

학계·헤지펀드가 수십 년간 확인한 세 가지 규칙성을 원자재 약 20개에 적용




- ①은 리스크 관리(위험 금액·구매 물량)에, ②·③은 구매 판단과 포트폴리오 전략에 사용
- 모든 결과는 '과거로 배우고 그 뒤 기간으로 시험'해 통과한 것만 채택 (미래 정보 차단)

### ① 위험의 크기는 몰려옴

큰 출렁임 뒤엔 큰 출렁임 → 다음 주·다음 달 위험 폭을 미리 계산 (왼쪽: 2008·2012·2020·2022)

### ② 오래 반복된 작은 경향

오르던 것은 조금 더 오르고(추세), 너무 싸진 것은 제자리로 돌아오려 함(가치)

### ③ 함께 덜 움직이는 것끼리 섞기

곡물·에너지·금속은 서로 다르게 움직임 → 섞으면 같은 수익에 출렁임 감소

왼쪽 그림: 옥수수 주간 수익률과 26주 변동성(연율), 음영 = 금융위기·미국 가뭄·코로나·우크라이나.

# Ⅱ 활용한 모델 ① — 숫자 자료에서 패턴을 배우는 머신러닝

가격·거시 지표 같은 숫자 자료로 '어떤 조건에서 어떻게 움직였나'를 학습

## Variable Selection (Regularization)

후보 지표가 많으면 우연히 맞은 지표까지 섞임 → 영향이 작은 지표를 0으로 지워 꼭 필요한 것만 남김

Lasso · Ridge · Elastic Net

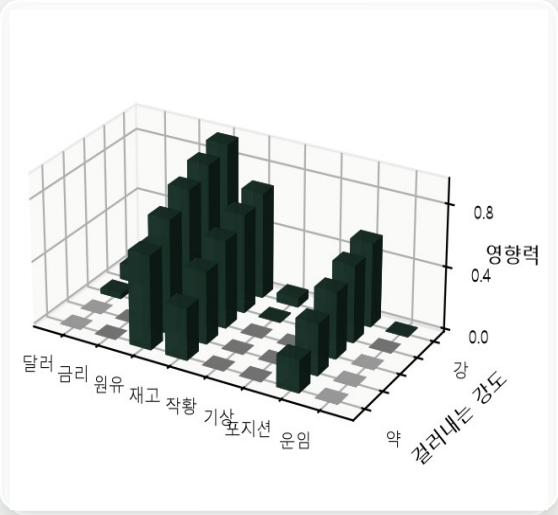



그림: 걸러내는 강도를 높일수록 회색(지워진 지표)이 늘고 원유·재고·포지션만 남음 (예시)

## Factor & Principal Component Models

함께 움직이는 품목들의 공통 움직임을 몇 개의 '큰 흐름'으로 압축

PCA · PLS = 자료가 흐름을 찾음(이름 없음)
요인 모형 = 달러·금리 등 미리 정한 흐름

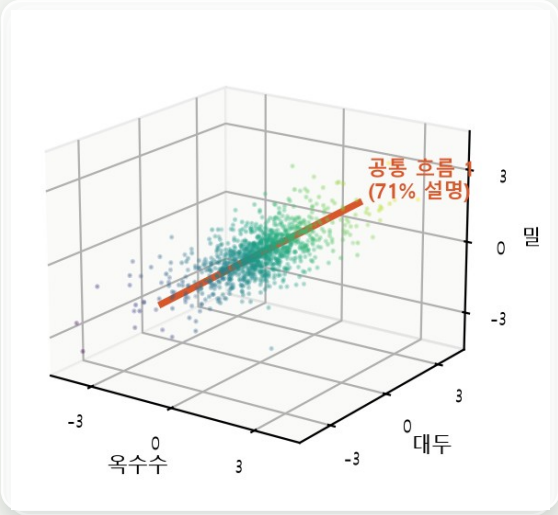



그림: 실제 옥수수·대두·밀 주간 수익률 — 점들이 한 방향(빨간 축)으로 늘어서 공통 흐름 하나가 71%를 설명

## Tree Ensemble Models (Random Forest)

조건('가격이 1년 범위 하위 25%인가?')으로 자료를 나누는 판단 나무 수백 개의 예측을 평균

Random Forest · XGBoost · LightGBM

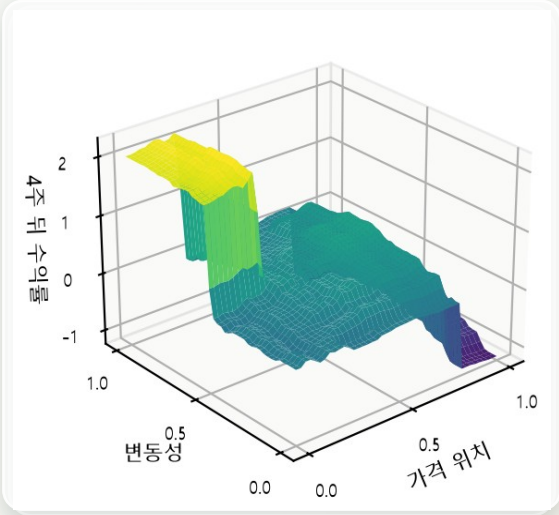



그림: 조건 구간마다 높이가 다른 계단 지형 — '아주 싸고 변동성 클 때만 반등' 같은 관계 포착 (예시)

## Neural Network Sequence Models

과거 흐름을 순서대로 읽으며 무엇을 오래 기억할지 스스로 학습

LSTM · TFT · PatchTST · iTransformer

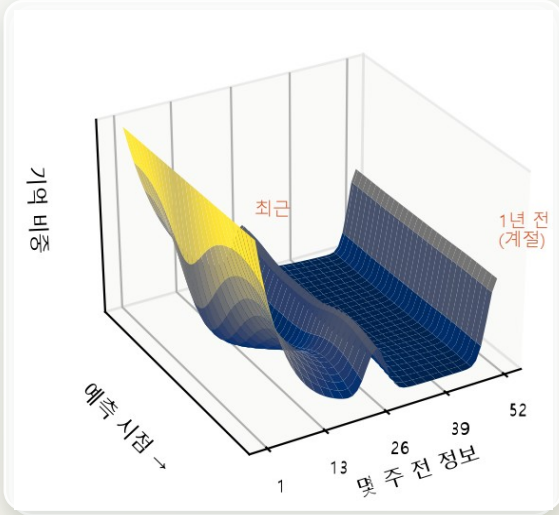



그림: 최근 몇 주와 1년 전(계절)을 많이 기억 — 출렁임이 큰 시기엔 최근에 더 집중 (예시)

예시 = 개념 설명용 합성 자료, 실제 = 2007–2026 주간 자료. 복잡한 모델일수록 과거에 과하게 맞출 위험 → 모든 모델은 학습에 안 쓴 이후 기간으로 시험.

# Ⅱ 활용한 모델 ② — 사전학습 AI · 문서 AI · 위험과 국면

최신 AI는 '읽고 요약'하는 데, 통계 모형은 '위험의 크기와 국면'을 재는 데 강점

## Time-Series Foundation Models*

수많은 시계열을 미리 학습한 '시계열판 ChatGPT' — 추가 학습 없이 바로 예측

Chronos (아마존) · TimesFM (구글)

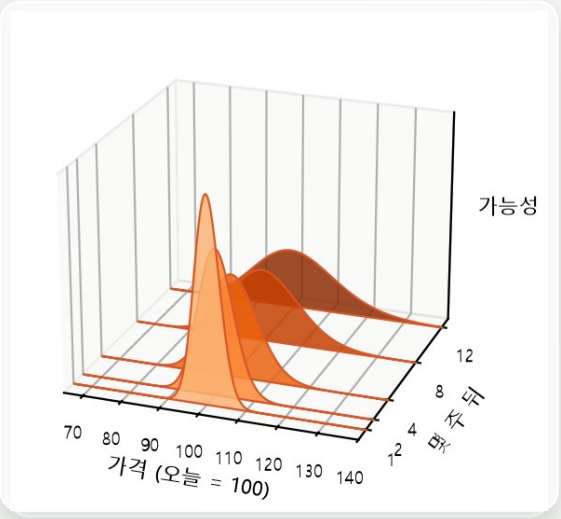



그림: 답을 한 점이 아니라 '가능성 분포'로 냄 — 먼 미래일수록 넓게 퍼짐 (옥수수 출렁임 기준 예시)

## Multimodal Text Analysis (NLP)

USDA·EIA 보고서, 연준 경기 보고서 문장을 언어 모델이 읽어 긍정·부정 점수로 바꿈

FinBERT (금융 특화 언어 모델)

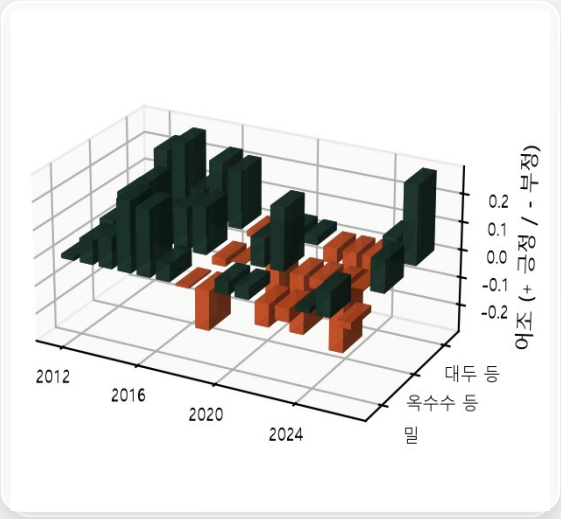



그림: 실제 USDA 수급 보고서(WASDE) 품목별 연평균 어조 — 초록 = 긍정, 주황 = 부정

## Volatility Clustering Models

큰 출렁임이 몰려오는 성질로 다음 기간의 위험 폭을 계산

GARCH 계열 · MIDAS

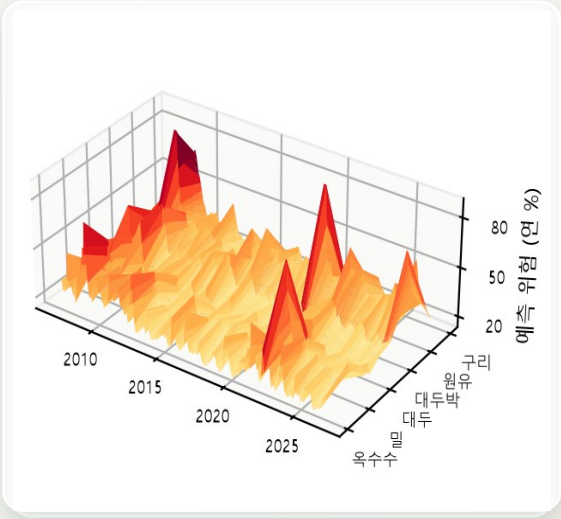



그림: 실제 6개 품목의 GARCH 예측 위험 — 2008·2012 가뭄·2020·2022에 동시에 솟음

## Regime-Switching Models

보이지 않는 평시·위기 국면을 수익률 움직임으로 확률 추정

국면 전환 모형(HMM) · 칼만 필터

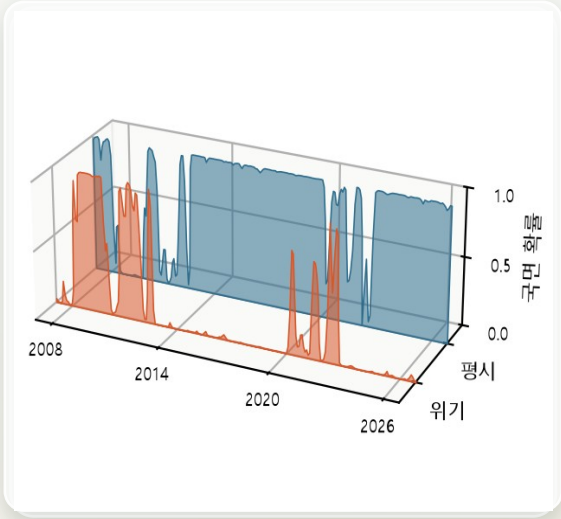
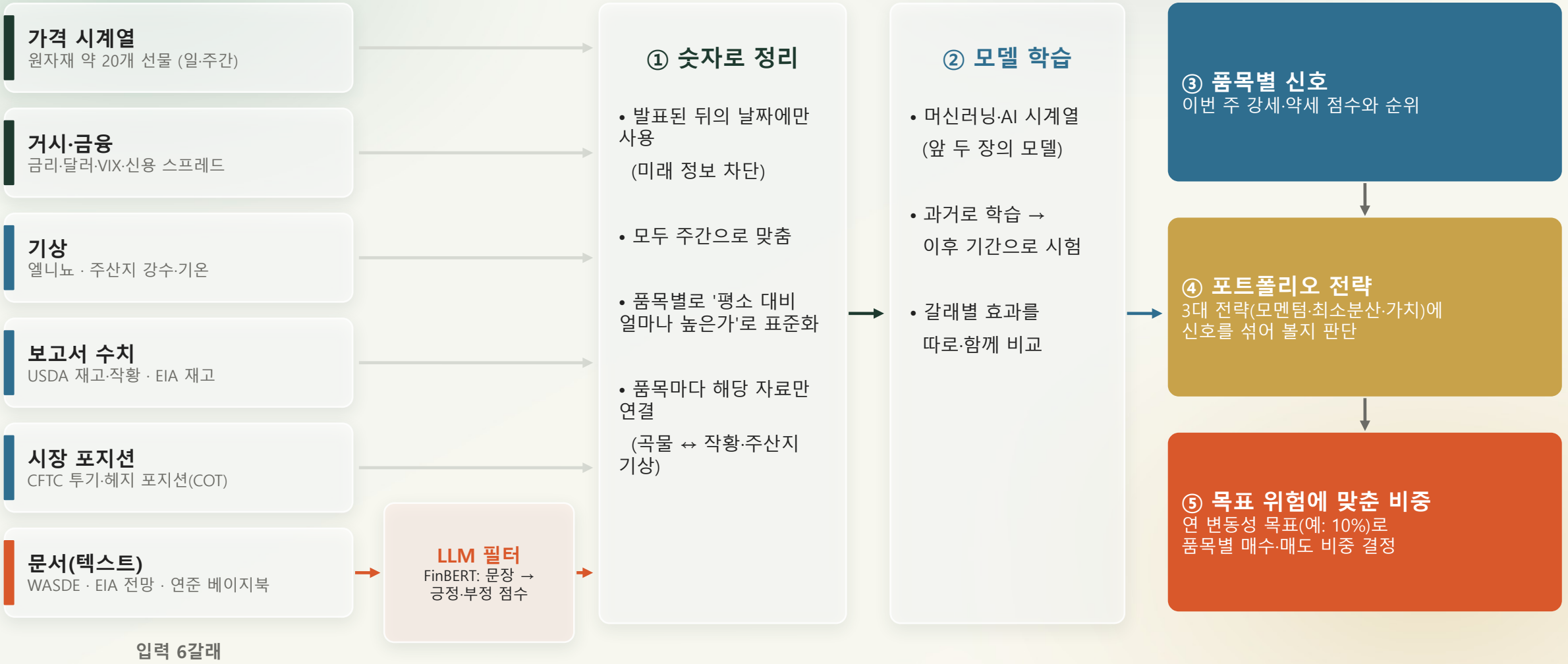



그림: 실제 원자재 평균 수익률로 추정한 위기 확률 — 2008–09·2011·2022에 높음

* Foundation Model = 방대한 자료로 미리 학습해 여러 과제에 추가 학습 없이 바로 쓰는 범용 AI (ChatGPT와 같은 부류). 최신 AI도 가격 '방향'은 꾸준히 못 맞혀 위험 계산·국면 판별·보조 신호로만 활용.

# Ⅱ 멀티모달 — 숫자·기상·문서를 하나의 신호로

성격이 다른 자료를 모두 '주간 숫자'로 바꿔 모델에 넣고, 신호 → 전략 → 비중까지 연결




**검증 결과** 멀티모달을 더해도 가격 정보만 쓴 3대 전략 혼합(Sharpe 0.88)을 넘지 못함 → 화면에 '보조 신호'로 표시 (갈래 중 시장 포지션 COT가 가장 유용)

# Ⅲ 포트폴리오 3대 전략 — Momentum · Minimum Variance · Value

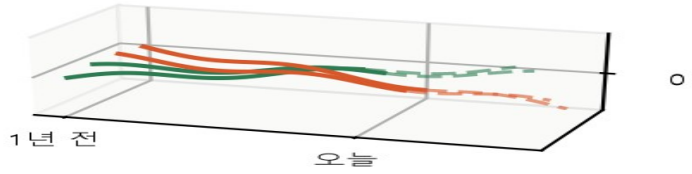
성격이 다른 세 가지 규칙 — 잘 되는 시기가 서로 달라 섞을수록 안정적

## Time-Series Momentum

**추세는 이어진다**

**규칙**
지난 1년(52주) 수익률이
+인 품목은 사고, −인 품목은 팖

**직관** **'달리는 말에 올라탄다'**
공급 부족·과잉은 몇 달~몇 년 지속



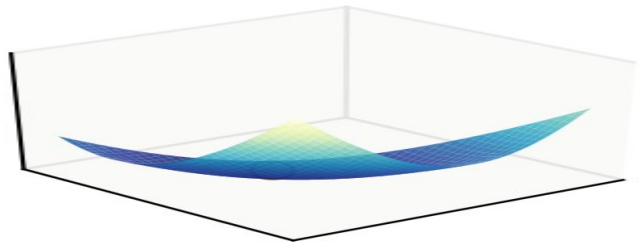

**Sharpe 0.49** (단독, 2007–2026)

## Minimum Variance

**섞으면 출렁임이 준다**

**규칙**
19개 품목을 모두 사되, 함께 덜
움직이는 조합으로 비중을 정해
전체 출렁임을 최소화

**직관** **'달걀을 여러 바구니에'**
노벨경제학상 포트폴리오 이론(1990)



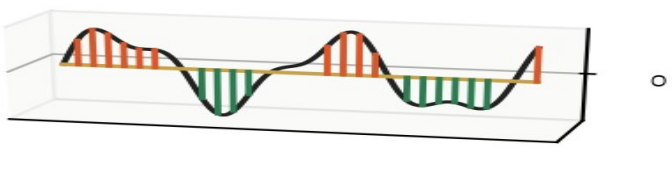
**Sharpe 0.64** (단독, 2007–2026)

## Value (Mean Reversion)

**너무 싸면 돌아온다**

**규칙**
5년 평균 가격 대비 가장 싼 1/3은
사고, 가장 비싼 1/3은 팖

**직관** **'고무줄은 당긴 만큼 돌아온다'**
생산·소비 조정으로 가격 회귀




**Sharpe 0.42** (단독, 2007–2026)

**세 전략을 섞으면 Sharpe 0.88** 최소분산 50% + 모멘텀 25% + 가치 25% — 각 전략 단독(0.4~0.6)보다 위험 대비 성과가 크게 개선 (한 전략이 부진할 때 다른 전략이 보완)

Sharpe = 연 수익 ÷ 연 변동성(위험 1단위당 수익, 1에 가까우면 우수). 각 목표 변동성 10%, 편도 거래비용 5bp 차감, 연속월물 기준.

# Ⅲ 혼합 전략은 매주 이렇게 계산 — 최소분산 50 · 모멘텀 25 · 가치 25

세 전략이 각자 정한 품목별 비중을 50:25:25로 합쳐 '순 비중' 하나로 주문 — 매주 반복

### ① 전략별 비중
세 전략이 따로 품목별 비중을 정함
각 전략 단독으로 연 10% 위험이 되게 크기 맞춤

→

### ② 50:25:25 가중합
품목마다 세 비중을 섞는 비율로 더함
반대 방향 포지션은 서로 상쇄

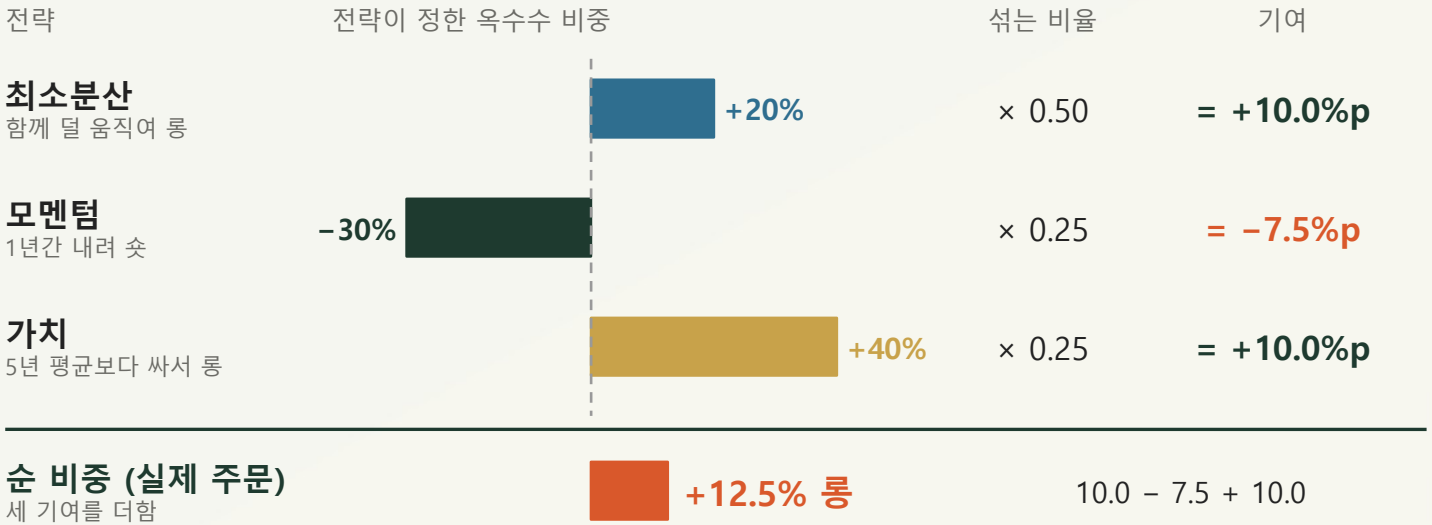
→

### ③ 전체 위험 다시 맞춤
섞은 전체를 연 10% 위험으로 조정
(직전 26주 기준, 배율 상한 4배)

→

### ④ 다음 주 반복
매주 다시 50:25:25로 되돌림
(잘된 전략이 커지지 않게)

## 예시 — 이번 주 옥수수 한 품목




## 왜 섞으면 좋아지나

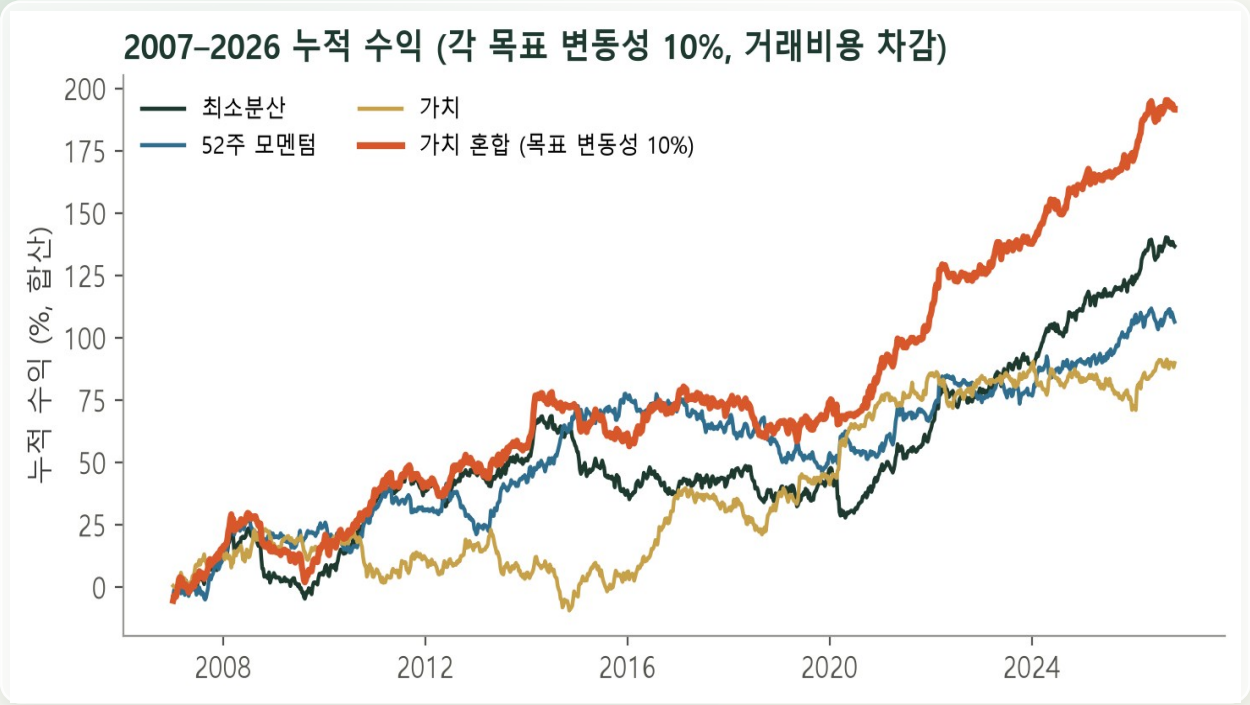
| 함께 움직이는 정도 | 최소분산 | 모멘텀 |
|---|---|---|
| 모멘텀 | 0.20 | |
| 가치 | −0.06 | −0.44 |

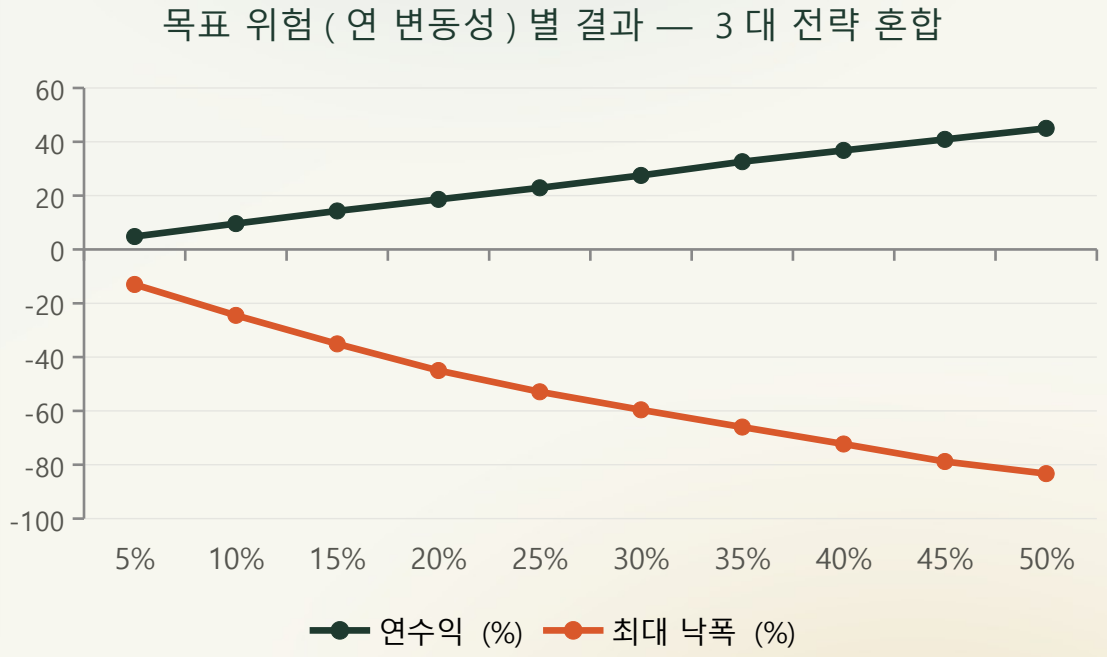
- 서로 거의 따로 움직임 (1 = 똑같이, 0 = 무관, − = 반대)
- 추세가 꺾일 때 모멘텀은 잃고 가치는 버는 경향 → 손실이 서로 메워짐
- **그래서 같은 10% 위험에서 수익이 커짐: 단독 0.4–0.6 → 혼합 0.88**

이번 주 수익 = (0.5 × 최소분산 + 0.25 × 모멘텀 + 0.25 × 가치) × 배율. 옥수수 비중은 설명용 예시 수치. 상관 = 각 전략 주간 수익률, 2007–2026.

# Ⅲ 쉬운 결과 — 약 20년간 꾸준, 목표 위험을 높이면 수익도 비례

위험 1단위당 수익은 유지된 채 규모만 커짐 → 감내 가능한 최대 낙폭에서 목표를 정하는 것이 핵심




**9.6%**
목표 10% 연수익 (최대 낙폭 -24.5%)

**18.6%**
목표 20% 연수익 (최대 낙폭 -45%)

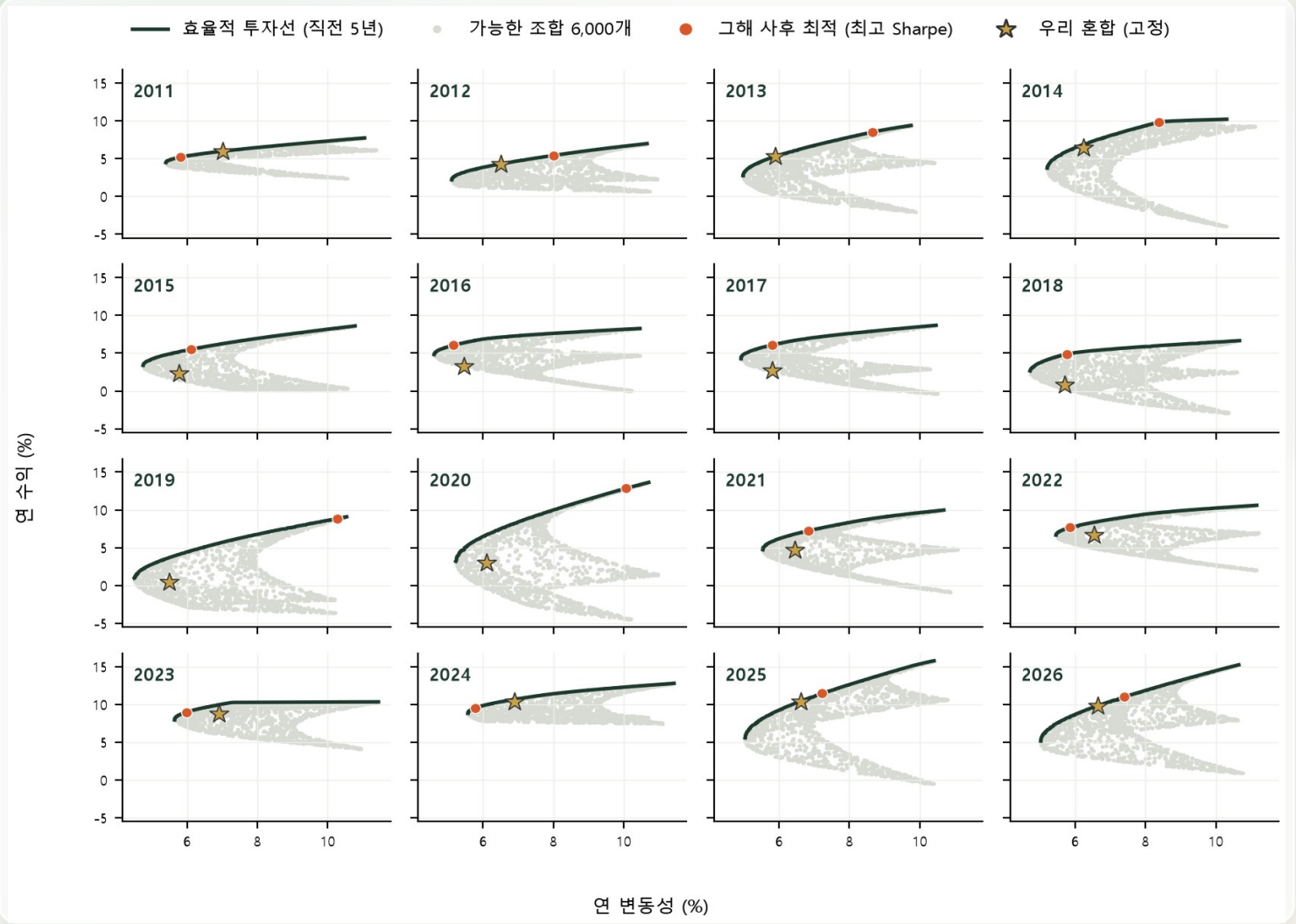
**27.5%**
목표 30% 연수익 (최대 낙폭 -59.6%)

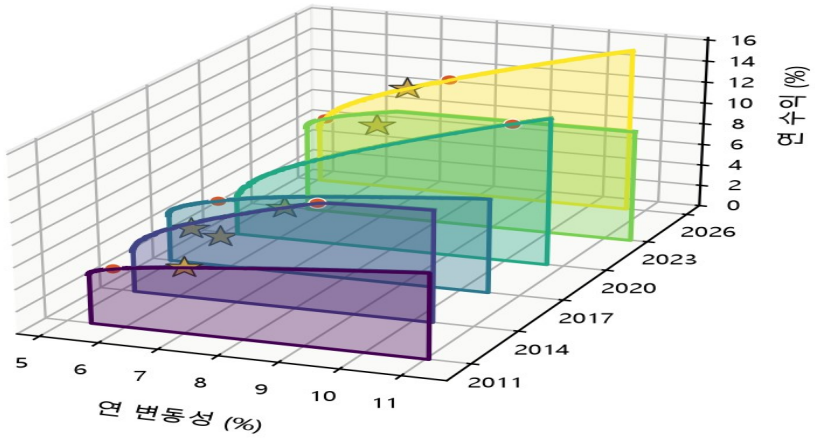
- 목표를 여유 있게 잡을수록 수익은 거의 비례해 커지고, 낙폭도 함께 커짐
- 시작은 보수적(10%)으로, 실적 확인 후 단계적 상향

2007–2026, 편도 거래비용 5bp 차감, 배율 상한 4배, 차입 이자 미반영, 연속월물 기준(실제 ETF 기준보다 연 약 3%p 높게 나올 수 있음). 출처: ⑤ 목표변동성 백테스트.

# Ⅲ 효율적 투자선 — 우리 혼합은 대부분 '최선의 경계' 가까이

효율적 투자선 = 같은 위험에서 가장 높은 수익을 내는 조합들의 경계선




3D: 3년 간격 경계선을 연도 축으로 세움

**읽는 법 · 시사점**

- 작은 그림 하나 = 그해 기준 직전 5년 자료로 그린 경계선(초록), ★ = 우리 혼합(고정), ● = 그해 사후 최적
- 2011–14 · 2024–26: ★가 경계선 위 (차이 0–0.4%p)
- 2015–20: 한 전략만 독주(모멘텀 → 가치)한 시기 → 사후 최적은 '그 전략에 몰빵', ★는 같은 위험에서 연 3–4%p 낮음
- ● 위치는 해마다 크게 이동 → 미리 알 수 없음. 고정 혼합은 최선은 아니어도 꾸준히 경계선 근처

3대 전략 각 목표 변동성 10%, 주간 수익률, 연도별 직전 5년 평균·공분산으로 조합 6,000개 계산. 차이 = 우리 혼합과 같은 위험 이하 조합 중 최고 수익 − 혼합 수익.

# IV 지금 바로 쓰는 기능 — '지금 살까, 미룰까' 주간 판단

두 가지를 매주 계산: 지금 가격이 매력적인가(점수) · 기다리면 더 싸질 가능성이 높은가(확률)

### ① 가격 매력 점수 (0~100)

- 최근 범위 중 지금 얼마나 낮은가
- 바닥을 찍고 반등을 시작했나
- 대체재·원료 대비 싼가 (옥수수/밀 등)
- 해마다 이 시기에 쌌나 (계절)

### ② 기다리면 더 쌀 확률

- 1~4주 안에 지금보다 쌀 확률
- 과거에 '동전보다 확실히 잘 맞힌' 9개 품목에만 사용 (곡물 중 옥수수)
- 나머지 품목은 점수만 참고

### 이번 주 판단 (기준일 2026-10-26)

| | |
|---|---|
| 옥수수 | **적극 매수 60점** 저점권 + 대체재 대비 쌈 |
| 밀 | **판단 유보 41점** 최근 상승, 급하지 않으면 대기 |
| 대두 | **판단 유보 43점** 반등 약함, 다음 주 재확인 |
| 대두박 | **판단 유보 35점** 1년 추세 상승 중 |

### 근거가 확인된 품목의 검증 결과 (2017년 이후)




- 판단 하나하나는 틀릴 수 있음 → 매주 반복할수록 평균 우위가 누적
- 옥수수 카고(3만 톤) 매주 판단 시 연 약 $35만 절감 기대(예시)

검증 = 2008–2016으로 정한 규칙을 2017년 이후에 그대로 적용. 원자재 25개 품목에 같은 규칙 → 근거 확인 9개. 예시 절감 = 옥수수 판단당 12.6bp × $5.34M × 52회.

# IV 리스크 관리 — 물량의 가격 위험을 금액으로

'100번 중 99번은 이보다 덜 잃는다'는 손실 기준선(VaR)을 실제 물량 단위로 계산

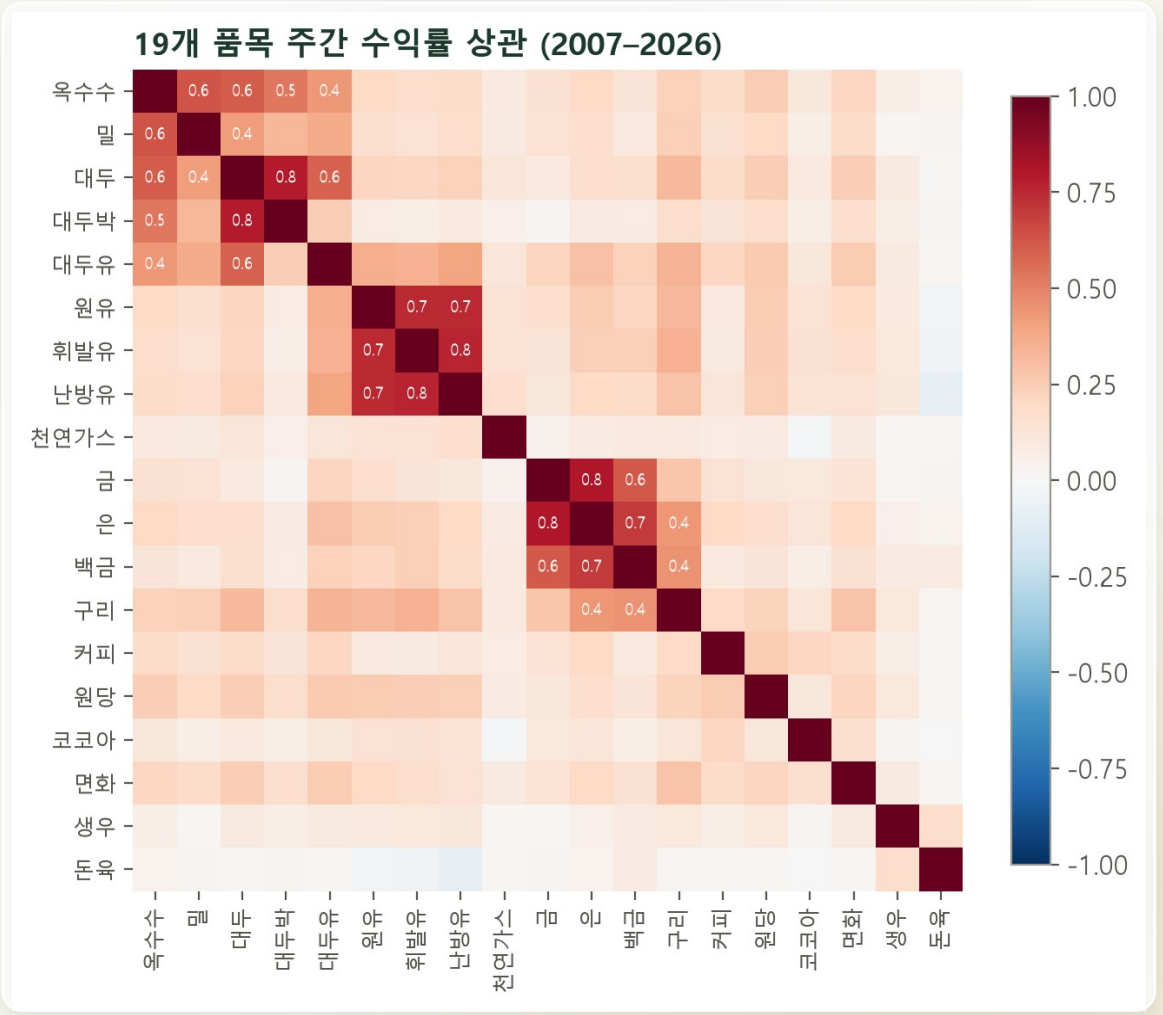
| 매입 예정 물량 (각 3만 톤) | 20일 손실 기준선 (99%) |
|---|---|
| 옥수수 + 대두 + 대두박 | 약 $3.2M |
| 과거 실제 충격을 재현한 방식 | 약 $3.4M |
| 품목별로 따로 계산해 더하면 | 약 $3.9M (섞여서 $0.6M 상쇄) |

**실무 활용**

- 기준선이 감내 범위를 넘으면 → 선매입·헤지 비율 검토
- 어느 품목이 위험을 가장 많이 만드는지 기여도로 표시

**주의**

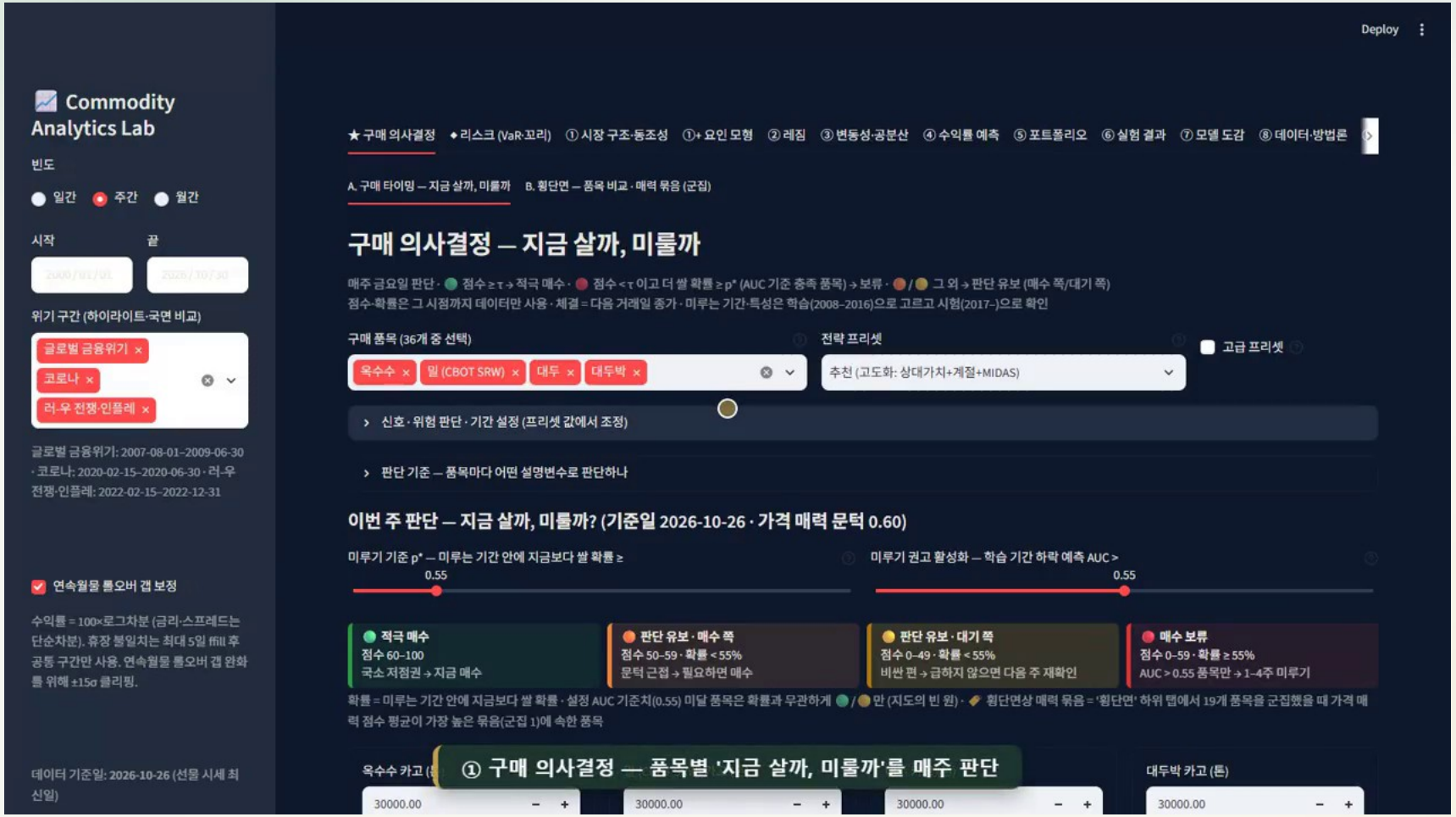
- '평범한 종 모양' 가정은 위기를 과소평가 → 과거 실제 충격을 다시 쓰는 방식을 함께 제시
- 평시가 아닌 위기 때 기준으로 한도 설정 (위기엔 품목들이 함께 움직임)




기준일 2026-10-26 가격, 매입 예정(가격 상승이 손실). 오른쪽: 원자재 19개 주간 수익률 상관(2007–2026) — 같은 색 묶음은 함께 움직임. 출처: ◆ 리스크 › 구매·보유 물량 위험.

# IV 대시보드 시연 — 실제 화면으로 보는 4가지 기능

구매 판단 · 머신러닝 예측 · 포트폴리오 구성 · 레짐(칼만 필터)을 실제 앱에서 조작한 화면 (약 75초)




**① 구매 의사결정** ▶ 0:00
품목별 이번 주 매수 · 보류 판단과 물량 위험 금액

**② 머신러닝 예측** ▶ 0:15
OLS · Ridge · Lasso · 나무 모델 등 7종을 같은 조건으로 비교

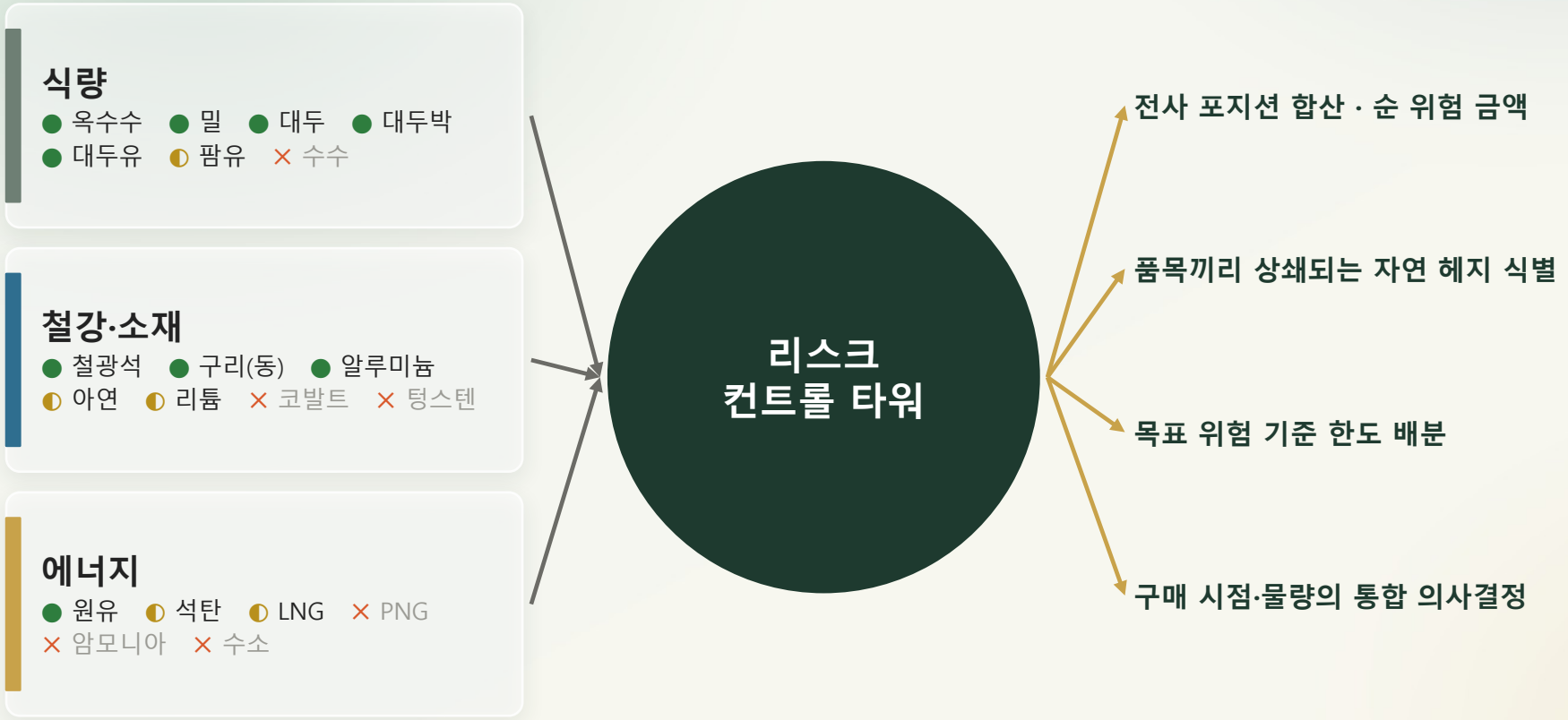
**③ Portfolio Customization** ▶ 0:51
전략을 골라 섞고 효율적 투자선 3D에서 내 위치 확인

**④ 레짐 · 칼만 필터** ▶ 1:02
위기 때 커지는 민감도(β)를 시간 × 변수 지형으로 추적

영상 = 대시보드 실제 화면 녹화(계산 대기 구간 생략). 화면 숫자는 자료 기준일 2026-10-26 기준.

# V 확장 비전 — 전사 원자재 리스크 컨트롤 타워

금융 트레이딩을 하지 않더라도, 품목군별로 흩어진 원자재 매매를 통합해 회사 전체의 가격 변동 위험을 줄일 수 있음




● 지금 분석 가능 ◐ 시장은 있음 · 자료 연결 필요 ✕ 시장 시세 없음 → 대체 지표로 위험만

- 품목군별로는 작아 보이는 위험도, 합치면 함께 움직여 커지거나 서로 상쇄됨 — 통합해서 봐야 실제 위험이 보임

### ① 고빈도 데이터 (1·5·15분)

- 보고서 발표 직후 몇 분의 급변 · 장중 위험
- 분할 매수 체결 시간대 최적화
- 일중 변동성으로 위험 예측 정밀화

지금은 일간 자료 · 유료: CME DataMine · Bloomberg 등

### ② 전문가 · 비공개 데이터

- 공개 수급 정보는 이미 가격에 반영(별첨 5) → 차별화는 비공개 정보에서
- 트레이더 시황 코멘트 · 기관 리포트(StoneX · S&P) → LLM 방향 점수 · 신뢰도
- 사내 구매 이력 · 계약가 · 물량

### 모든 가격 자산으로 확장

노벨상 이론(포트폴리오 1990 · 위험 예측 2003) 기반 엔진을 주식 · 채권 · 환율에도 그대로 적용

판정 기준 = 유동성 있는 선물 시세가 장기간(5년+) 있는가. ✕ 품목은 모멘텀·가치 등 전략 적용 불가, 계약가·대체 지표(천연가스·유가·옥수수 등)로 위험만 근사. 품목별 근거는 별첨 2.

# V 활용 제안 — 작게 시작해 실적으로 확장

검증된 기능부터 3단계로 적용, 한계를 알고 판단을 보조하는 도구로 사용

**1단계 · 즉시**

## 주간 구매 판단 공유

- 식량사업실 주간 회의에 판단 카드 공유
- 옥수수 우선, 밀·대두는 점수만 참고
- 실제 구매 결과 기록 → 사후 검증

**2단계 · 6개월**

## 리스크 관리 연계

- 물량 단위 위험 금액으로 선매입·헤지 참고
- 위기 기준 위험 한도 설정

**3단계 · 1년+**

## 포트폴리오 사업 검토

- 소규모 모의 포트폴리오(목표 위험 10%)
- 실제 시간으로 실적·낙폭 검증 후 사업화 여부 판단

**한계** 과거 성과가 미래를 보장하지 않음 · 개별 판단은 틀릴 수 있는 확률적 우위 · 물량·계약 조건 등 현장 판단과 병행

**의사결정 요청** ① 1단계(식량사업실 주간 판단 공유) 시범 운영 승인 ② 실제 구매 기록(일자·물량·단가) 공유 협조 — 사후 검증용 ③ 3단계 검토를 위한 모의 운용 기준(위험 한도) 협의

별첨

# 질의응답용 — 쉬운 표현과 실제 기법 이름

본문은 비전공 청중 기준으로 풀어 씀. 대시보드·방법론 탭의 실제 명칭은 아래와 같음

| 본문 표현 | 실제 기법 · 지표 | 대시보드 위치 |
|---|---|---|
| **위험 크기 예측** | GARCH(1,1)·GJR·MIDAS-RV, 다변량 DCC·BEKK | ③ 변동성 · ◆ 리스크 |
| **손실 기준선 / 과거 실제 충격 재현** | VaR·ES, 필터링 역사적 시뮬레이션(FHS)·EVT | ◆ 리스크 |
| **시장 국면 판별 / 변하는 관계 추적** | Hidden Markov Model, Markov-switching, Kalman 필터 | ② 레짐 |
| **동전보다 잘 맞힌 품목** | AUC > 0.55 (학습 2008–16), 시험 2017~ 평균 0.570 | ★ 구매 · ⑥ 실험 |
| **기다리면 더 쌀 확률** | 로지스틱 회귀, 매년 1월 재학습(walk-forward) | ★ 구매 |
| **무작위 걸음 / 시뮬레이션** | 랜덤워크·기하 브라운 운동, 몬테카를로 400회 | 본문 6장 |
| **위험 1단위당 수익** | Sharpe = 연 수익 ÷ 연 변동성 | ⑤ 포트폴리오 |
| **과거로 배우고 이후로 시험** | 학습/시험 분리, look-ahead bias 차단, 위약 비교 | ⑧ 방법론 |

별첨

# 별첨 2 — 품목별 퀀트 분석 가능 여부

기준: 유동성 있는 선물·시장 시세가 5년 이상 매일 있는가 (모멘텀 1년 · 가치 5년 평균 · 위험 추정에 필요)

| 품목군 | 품목 | 시장 (거래소) | 판정 | 대시보드 적용 방법 |
|---|---|---|---|---|
| **식량** | 옥수수 · 밀 · 대두 · 대두박 · 대두유 | CBOT 선물 | ● 가능 | 이미 수집 중 — 전체 분석 적용 |
| | 팜유 | Bursa Malaysia (FCPO) · DCE | ◐ 연결 필요 | 선물 활발, 자료 소스 연결만 필요 |
| | 수수 | 유동성 있는 선물 없음 | × 어려움 | 옥수수 가격으로 대체 (사료용 대체재, 함께 움직임) |
| **철강·소재** | 철광석 | SGX 62% · DCE | ● 가능 | 이미 수집 중 |
| | 구리 · 알루미늄 | COMEX · LME | ● 가능 | 이미 수집 중 (알루미늄은 LME가 주 시장) |
| | 아연 | LME · SHFE | ◐ 연결 필요 | 선물 활발, 무료 일별 자료 제한 → 소스 연결 필요 |
| | 리튬 | GFEX 탄산리튬(2023~) · CME 수산화리튬 | ◐ 연결 필요 | 역사 짧음 → 위험 계산만, 5년 가치 전략은 아직 불가 |
| | 코발트 | CME 선물 상장, 거래 거의 없음 | × 어려움 | 가격 평가지(유료) 기준 → 위험만 근사 |
| | 텅스텐 | 선물 없음 (APT 가격 평가만) | × 어려움 | 계약가 기록 기반 → 퀀트 전략 불가 |
| **에너지** | 원유 | WTI · Brent | ● 가능 | 이미 수집 중 |
| | 석탄 | ICE Newcastle · Rotterdam | ◐ 연결 필요 | 선물 활발, 무료 자료 제한 (IMF 월간 호주탄은 무료) |
| | LNG | JKM 선물 (CME · ICE) | ◐ 연결 필요 | 자료 연결 필요. 미국 천연가스(HH)는 수집 중이나 아시아 LNG와 다름 |
| | PNG (배관 가스) | 자체 시세 없음 — 장기 계약 | × 어려움 | 계약 공식(유가·허브 가스 연동)대로 유가·가스로 위험 환산 |
| | 암모니아 | CME 선물 상장, 거래 거의 없음 | × 어려움 | 원가 대부분인 천연가스로 위험 근사 |
| | 수소 | 거래 시장 없음 | × 어려움 | 정책·계약가 → 현재는 정량 분석 대상 아님 |

판정은 2026년 10월 기준 거래소 상장·거래 현황에 대한 일반 지식 — 자료 연결 전 거래량·자료 구입 비용 재확인 필요. 대시보드 수집 여부는 코드 기준 확인.

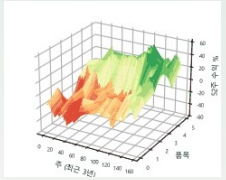
별첨

# 별첨 3 — 퀀트 전략 16개: 모두 시험, 통과한 것만 대시보드에

채택 3 · 부분 적용 3 (위험 관리용) · 시험 후 미채택 9 · 해당 없음 1 (옵션 전략 2개 제외)

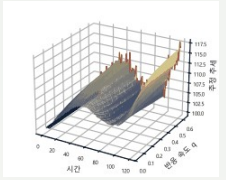
## 추세

### 1 모멘텀 — 채택



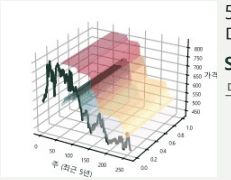
지난 1년 오른 품목 롱, 내린 품목 숏
**Sharpe 0.49 (07–16 0.66 · 17– 0.32)**
기준 혼합의 한 축 (혼합 Sharpe 0.88)

### 5 추세 추종 (칼만) — 미채택



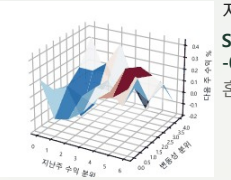
잡음을 걸러낸 추세 기울기 방향으로
**Sharpe 0.22 (07–16 0.54 · 17– -0.10)**
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.84 (t -0.8)

### 14 돌파 매매 — 미채택



55주 고점 돌파 매수, 저점 붕괴 매도
**Sharpe 0.45 (07–16 0.59 · 17– 0.32)**
모멘텀과 상관 0.84 — 같은 신호

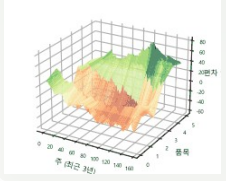
### 13 단기 반전 — 미채택



지난주 급등 품목 숏, 급락 품목 롱
**Sharpe -0.65 (07–16 -0.75 · 17– -0.55)**
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.76 (t -2.9)

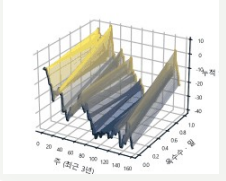
## 되돌림

### 2 평균회귀 (가치) — 채택



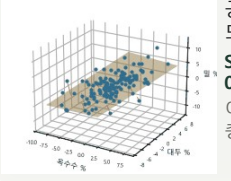
5년 평균보다 싼 품목 롱, 비싼 품목 숏
**Sharpe 0.42 (07–16 0.34 · 17– 0.51)**
기준 혼합의 한 축

### 4 페어 트레이딩 — 미채택



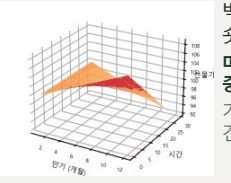
같이 움직이는 두 품목 간격이 벌어지면 역으로
**Sharpe -0.21 (07–16 -0.55 · 17– 0.12)**
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.84 (t -0.9)

### 3 통계적 차익 (PCA) — 미채택



공통 요인을 뺀 품목 고유 이탈의 되돌림
**Sharpe -0.09 (07–16 -0.24 · 17– 0.07)**
이탈이 되돌아오지 않음 (원자재 고유 충격 지속)

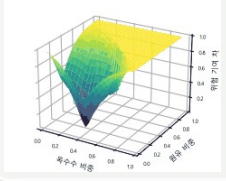
### 9 캐리 — 미채택



백워데이션(근월물 비쌈) 롱, 콘탱고 숏
**미국 에너지 4 롱숏 Sharpe -0.76; 중국 대련·상해 8 롱숏 Sharpe 0.36**
기간·시장에 따라 부호가 바뀜 — 견고하지 않음

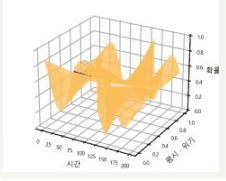
## 비중 위험

### 15 리스크 패리티 — 부분 적용



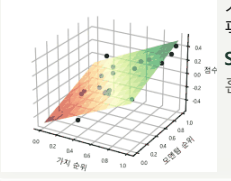
금액이 아니라 위험을 품목마다 같게
**Sharpe 0.38 (07–16 0.23 · 17– 0.53) · 역변동성 근사**
최소분산(MinVar)이 더 나아 혼합엔 MinVar 사용

### 16 국면 전환 — 부분 적용



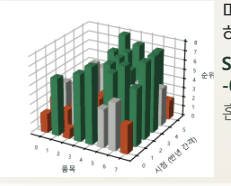
위기·평시를 판별해 위험을 줄이거나 늘림
**방향 예측: 위약 통과 5/96칸 (우연 수준)**
위기 확률은 위험 관리·구매 위험 판단에 사용

### 8 팩터 투자 — 미채택



가치 + 모멘텀 순위를 합친 다중 팩터
**Sharpe 0.30 (07–16 -0.06 · 17– 0.64)**
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.90 (t +0.5)

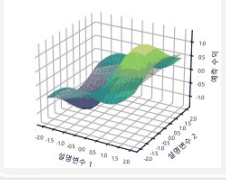
### 12 횡단면 알파 — 미채택



매달 품목 점수 순위 → 상위 롱 · 하위 숏
**Sharpe -0.27 (07–16 -0.18 · 17– -0.36)**
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.81 (t -1.7)

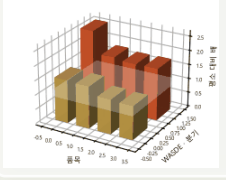
## 데이터 실행

### 17 머신러닝 알파 — 미채택



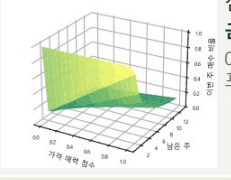
모델이 자료에서 수익 패턴을 찾음
**위약 대비 t>2: 방향 2/164 · 순위 0/164**
최고 순위 롱숏 Sharpe 0.38 (Lasso)

### 7 이벤트 드리븐 — 부분 적용



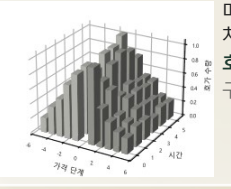
USDA 보고서 전후 움직임 (헤지 시점용)
**분기 보고서 날 변동 옥수수 2.6배**
방향 예측력은 재현 안 됨 → VaR 보정에만 사용

### 18 집행 (분할 매수) — 채택



점수·위험에 따라 매수 속도를 조절
**균등 분할 대비 +13bp (t 2.35)**
07–16 +14 · 17– +12bp — 추천 프리셋 운영 중

### 6 시장조성 — 해당 없음



매수·매도 호가를 동시에 내고 차이를 챙김
**호가창·초단타 체계 필요**
구매·위험 관리 목적과 무관

롱숏 = 19품목 주간 · 비용 5bp · 목표 변동성 10% · 2007–2026, '혼합에 10%' = 기준 혼합(MinVar 50·모멘텀 25·가치 25, Sharpe 0.88)에 추가했을 때. 채택 조건 = 혼합 개선 t ≥ 2 & 두 기간 모두 개선.
그림은 회전 3D(HTML은 클릭하면 직접 돌려 볼 수 있음). 출처: quant16.py · 구매 판단 검증 백로그

별첨

# 별첨 4 — 연구·업계 동향: 인과 추론 · 온톨로지 · LLM 결합

가격을 한 점으로 맞히는 대신, 원인 구조와 전문가 텍스트를 '확률 · 신뢰도'로 바꿔 채점받는 방향

**① 숫자 자료**
가격 · WASDE · 작황 · 위성 · 수출 판매 · 기상

↓

**② 2단 온톨로지 (공급망 관계도)**
원인 → 1단 수급 → 2단 가공·대체 (대두 → 대두박 · 대두유)

↓

**③ 역방향 인과 추론**
가격 변동(결과)에서 원인 · 경로로 거슬러 올라가 분해

↓

**④ LLM 텍스트 계층**
StoneX · S&P 등 기관 리포트 · 전문가 코멘트 → 방향 점수(−1~+1) · 신뢰도

↓

**⑤ 확률로 답하고 채점**
'4주 뒤 −5% 아래 확률 30%' + 근거 경로 → Brier · RPS 점수로 검증

| 사례 (출처) | 무엇을 하나 | 우리와 관계 |
|---|---|---|
| **PCMCI (Runge 외, Science Advances 2019)** | 시차를 고려해 시계열 사이 인과 연결을 찾음 | ③ 직접 구현해 시험 |
| **CausalImpact (Google, 2015)** | 이벤트가 없었을 때의 가상 가격과 비교 | 정책 이벤트 6건 시험 |
| **Double ML (Chernozhukov 외, 2018)** | 머신러닝으로 잡음을 걷고 인과 효과 추정 | 미적용 (후보) |
| **Palantir Foundry 온톨로지** | 기업 데이터를 객체 · 관계로 묶는 상용 플랫폼 | ② 구조 설계 참고 |
| **RavenPack · Bloomberg 뉴스 감성** | 뉴스를 점수로 바꿔 운용사가 신호로 사용 | FinBERT 문서 점수와 같은 계열 |
| **LLM 뉴스 점수 (Lopez-Lira · Tang, 2023)** | 헤드라인의 ChatGPT 점수가 다음 날 주가 수익률을 설명 | ④ 텍스트 → 점수 |
| **LLM 확률 예측 (Halawi 외 2024 · ForecastBench)** | 검색 + LLM 확률 예측이 사람 군중 예측에 근접, Brier로 채점 | ⑤ 채점 방식 |

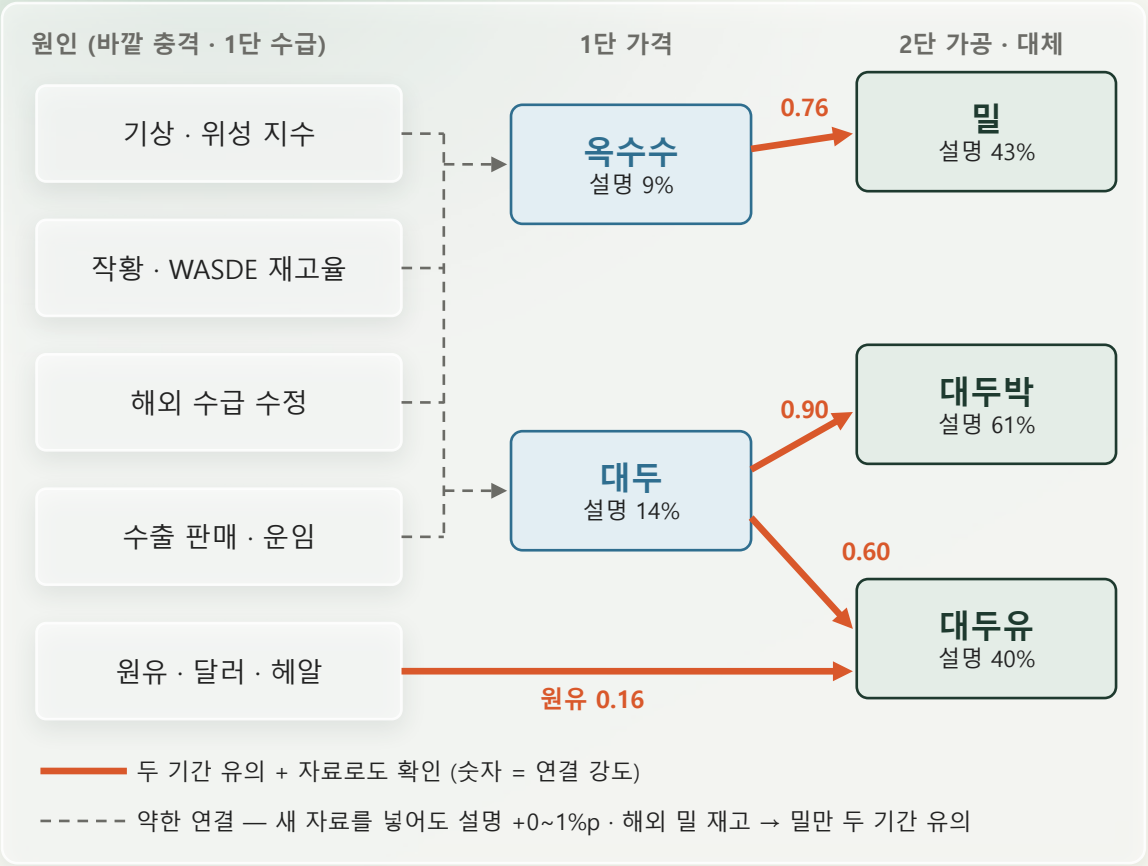
**우리 위치** ①②③ 직접 구축 · ④는 USDA · EIA · 연준 문서의 FinBERT 점수까지 (유료 기관 리포트는 미구축) · ⑤ 채점 방식으로 다음 장 결과를 검증

사례는 공개 논문 · 제품 소개 기준 요약이며 성과 수치는 각 출처의 주장 — 우리 자료로 재현한 결과는 다음 장.

별첨

# 별첨 5 — 온톨로지 실험: 2단 연결은 뚜렷, 예측력은 없음

공개 수급 정보는 발표 즉시 가격에 반영 → 온톨로지는 '왜 움직였나'를 설명하는 데 씀




| 시험 (2017– 시험 기간) | 결과 | 판정 |
|---|---|---|
| ① **정책 이벤트 6건** | 러-우 침공 밀 +19.5%만 유의 · 인도 밀 금지 등은 예상과 반대 | 일부 |
| ② **원인 분해** | 주간 변동 설명: 대두박 61% · 밀 43% · 대두유 40% / 대두 14% · 옥수수 9% | 설명용 |
| ③ **자료로 연결 확인 (PCMCI)** | 2단 4개 확인 (옥수수→밀 · 대두→대두박·대두유 · 원유→대두유), 1단 사슬 미확인 | 2단만 |
| ④ **4 · 13주 가격 구간 확률** | 온톨로지 넣으면 대부분 악화 (−0~−4%), 변동성만 개선 | × |
| ⑤ **2 · 4주 구매 미루기** | 시험 AUC 0.46–0.54, 최선 후보는 KC 밀에서 재현 실패 | × |
| ⑥ **−5% 확률로 50% 미루기** | 밀 −13~−30bp · 대두유 −31bp, 대두 + 는 사례 3번뿐 | × |
| ⑦ **해외 수급 수정 (WASDE 세계표 348개)** | 발표 뒤 4주 지연 반응은 2008–16에만, 2017– 소멸 | × |
| ⑧ **다음 4주 변동성** | 온톨로지 충격 크기를 더해도 개선 없음 | × |

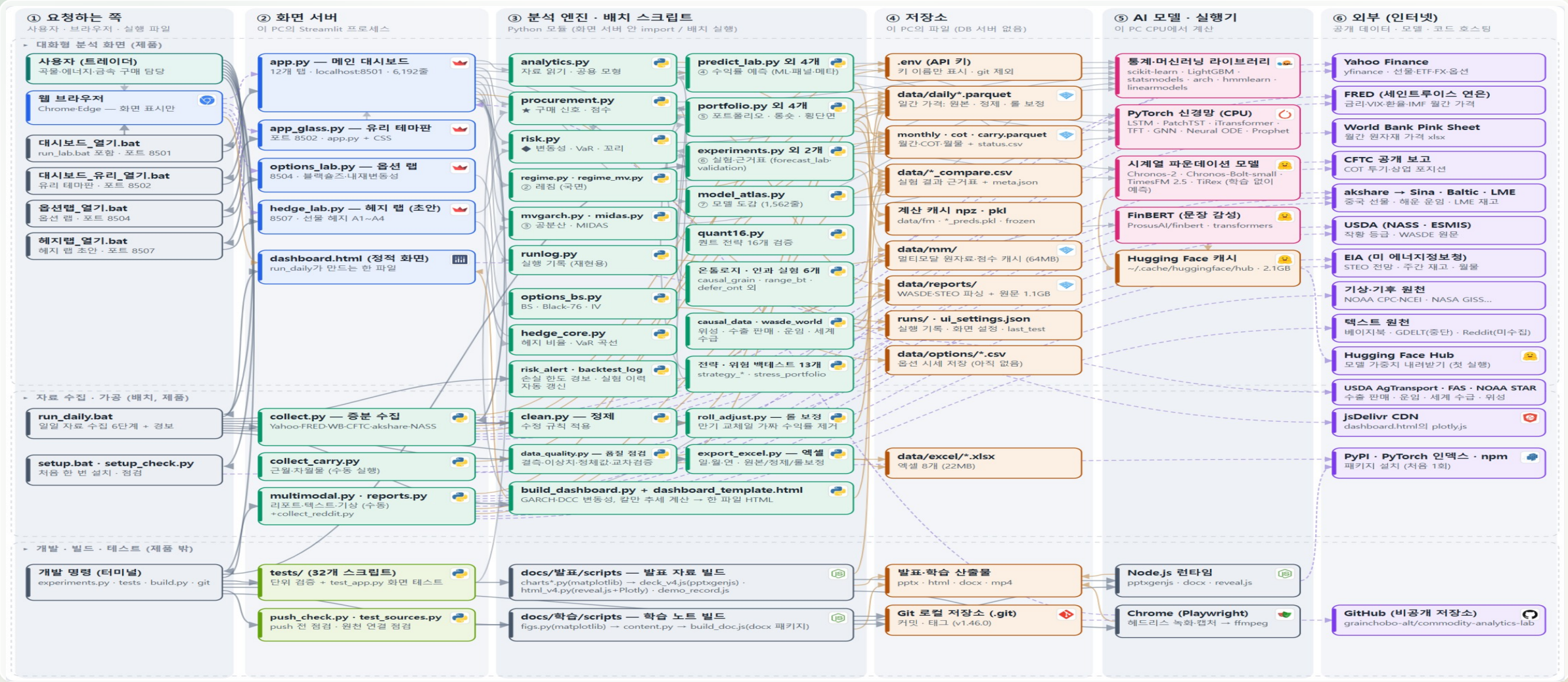
**결론** 공개 수급 정보(WASDE · 작황 · 위성 · 수출 판매 · 해외 수급)는 발표 즉시 가격에 반영 → 다음 주 · 다음 달 방향의 근거가 되지 못함. 온톨로지는 '이번 주 왜 움직였나' 설명 · 보고에, 판단은 검증된 변동성 · 분할 매수에 맡김

채택 기준은 돌리기 전 고정 · 시험 = 학습에 안 쓴 2017– 기간. 자료 2008–2026 주간. 코드 causal_grain · range_bt · defer_ont · range_defer · foreign_test · vol_ont.

별첨

# 별첨 6 — 시스템 구조도: 누가 무엇을 부르고 어디에 저장하나

요청 → 화면 → 분석 → 저장 → AI → 외부 · HTML에서는 마우스로 흐름, 누르면 설명, 휠 · ▲▼로 스크롤

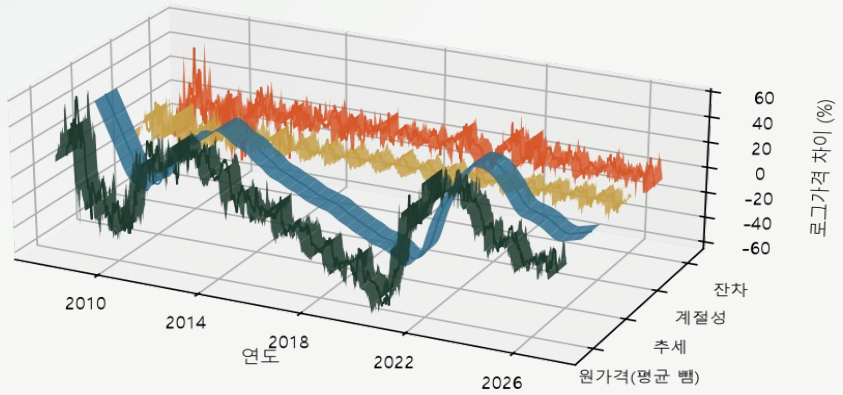


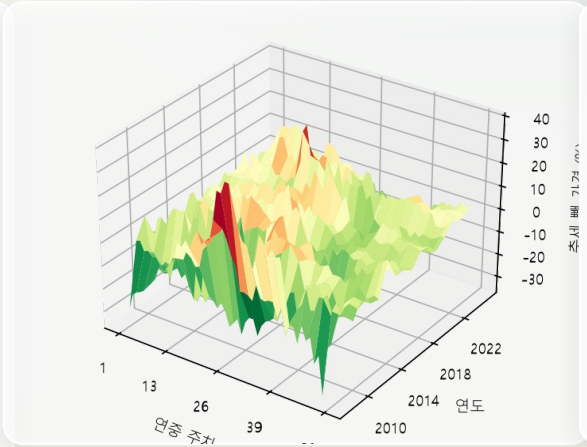

원본 = docs/architecture.html (코드를 직접 읽고 확인한 내용, 2026-11-04 · v1.65.0 기준). 사내 시스템 · 외부 AI API 연동 없음 — 모든 계산은 이 PC에서.

별첨

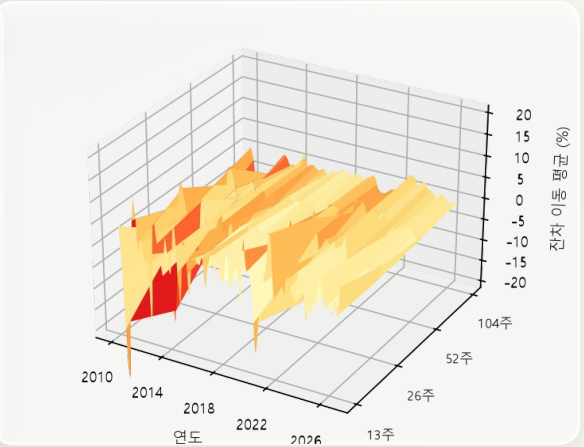
# 별첨 7 — 시계열 분해: 추세 · 계절성 · 잔차(정상성)

가격 = 추세 + 계절성 + 잔차 — 가격 수준은 떠돌고(비정상), 수익률 · 잔차는 평균이 일정(정상), 계절성은 해마다 모양이 바뀜




② 계절 지형: 같은 주차에 해마다 같은 골이면 계절성 — 실제로는 연도마다 모양이 흔들림

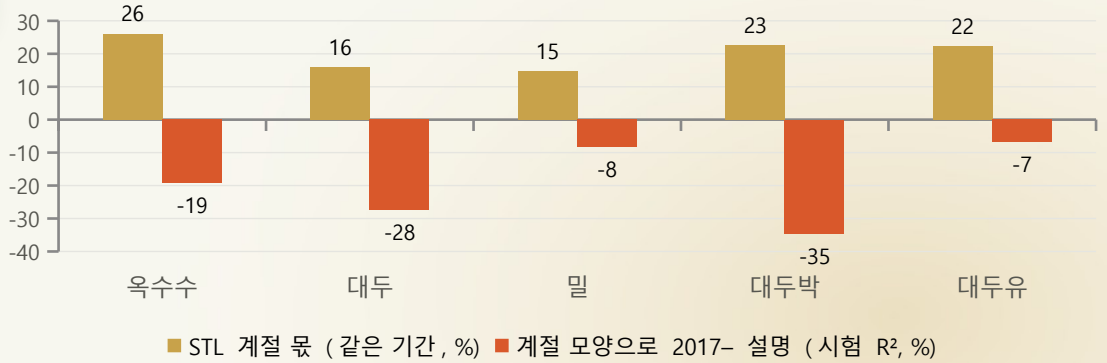



③ 잔차 정상성: 평균 면이 0 근처로 평평 = 정상 · 진한 색 = 변동성 몰림(2008 · 2012 · 2022)

**① 분해 리본 (옥수수 주간, STL 52주): 원가격 = 추세(파랑) + 계절성(금) + 잔차(주황)**

| ④ 정상성 | 가격 수준 | 수익률 | STL 잔차 |
|---|---|---|---|
| **옥수수** | 애매 (0.22 / 0.10) | 정상 (0.00 / 0.10) | 정상 (0.00 / 0.10) |
| **대두** | 비정상 (0.48 / 0.01) | 정상 (0.00 / 0.10) | 정상 (0.00 / 0.10) |
| **밀** | 비정상 (0.23 / 0.01) | 정상 (0.00 / 0.10) | 정상 (0.00 / 0.10) |
| **대두박** | 비정상 (0.41 / 0.01) | 정상 (0.00 / 0.10) | 정상 (0.00 / 0.10) |
| **대두유** | 비정상 (0.43 / 0.01) | 정상 (0.00 / 0.10) | 정상 (0.00 / 0.10) |

**⑤ 계절성: 그림에서 보이는 몫 vs 같은 모양으로 2017– 설명**




**결론** 가격 수준은 비정상 → 모델은 수익률로 학습 · 계절성은 그림보다 약하고 해마다 바뀜(같은 모양으로 2017– 설명하면 오히려 악화) → 구매 점수에 15% 보조로만 · 잔차 변동성은 시기별로 몰림 → GARCH로 위험 크기 예측

④ 괄호 = ADF p / KPSS p (ADF < 0.05 & KPSS > 0.05 = 정상) · STL 계절 평활 51 · 계절 모양 = 주차 더미, 2008–16 학습 → 2017– 시험 · 왜 · 어떻게는 별첨 8

별첨

# 별첨 8 — 왜 잔차의 정상성을 만드나: 추세 · 계절 보정

정상성 = 평균 · 분산 · 자기상관이 시간에 따라 일정 → '과거로 배운 규칙이 미래에도 통한다'는 모든 모델의 전제

원가격
떠돎 (비정상)
→
① 추세 보정
차분 · 추세선 빼기
→
② 계절 보정
STL · X-13 · 사인/코사인
→
잔차
평균 · 분산 일정 (정상)
→
모델 · 검정 · 위험
학습 · AUC · VaR

## 왜 정상성이 필요한가

- 비정상이면 과거의 평균 · 출렁임이 미래와 달라, 학습한 규칙이 그대로 깨짐
- 가짜 상관: 서로 전혀 무관한 무작위 가격 2,000쌍 중 40.4%가 가격 수준 상관 0.5 초과 → 수익률로 바꾸면 상관 0.1 초과는 0.1%
- t검정 · 신뢰구간 · AUC 같은 통계 판단이 모두 정상성을 전제
- 비정상이면 예측 범위가 시간에 따라 끝없이 벌어짐

## ① 추세 보정 방법

- 차분 — 오늘 − 어제 (로그 차분 = 수익률): 가장 흔하고 우리 기본
- 추세선 빼기 — 직선 · 다항 회귀의 잔차 (추세가 확정적일 때)
- 필터 — 이동평균 · HP 필터 · STL 추세
- 공적분 — 함께 떠도는 두 가격의 차이(스프레드)는 정상 → 상대가치 · 헤지 비율
- 판단: 추세가 무작위(단위근)면 차분, 확정적이면 추세선 빼기 — ADF · KPSS로 확인

## ② 계절 보정 방법

- STL — 국소 회귀(LOESS)로 추세 · 계절 · 잔차 분리, 주기 자유 · 이상치에 강함
- X-13ARIMA-SEATS — 미 인구조사국 공식, 월 · 분기 통계(고용 · 물가) 표준, 영업일 · 명절 효과까지
- 사인 · 코사인(푸리에 항) — 1년 · 반년 파동을 회귀 설명변수로
- 계절 더미 · 계절 차분 — 월 · 주차별 평균 빼기 / 1년 전 값과의 차이

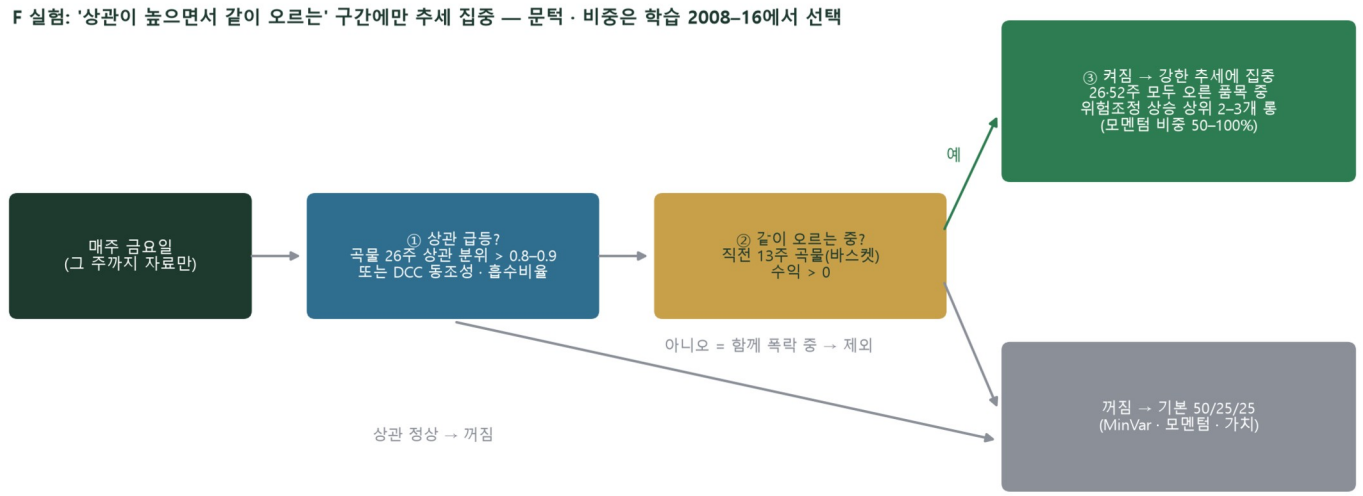
| 대시보드에서는 | 처리 |
|---|---|
| **모든 예측 · 전략 모델** | 가격이 아니라 수익률(로그 차분)로 학습 — 5품목 수익률 모두 정상 (별첨 7) |
| **구매 점수 · 가격 위치** | 최근 범위 안 위치(0~1)로 변환 · 계절 요소 = 과거 월별 평균(최근 5년 반감 가중), 비중 15% |
| **구매 미루기 모형** | 선택 시 사인 · 코사인 계절 특성 추가 (품목별로 학습 기간에서 고름) |
| **남은 문제: 분산이 시기별로 변함** | 변동성 군집 → GARCH · EWMA로 위험 크기를 따로 예측 (VaR · 헤지) |

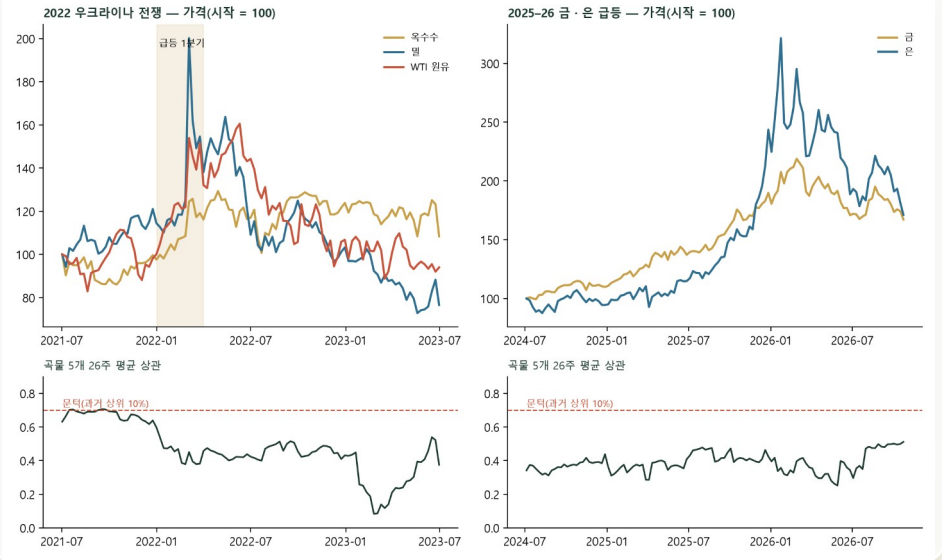
가짜 상관 모의실험: 서로 독립인 랜덤워크 2,000쌍, 길이 983주(우리 주간 자료와 같음). 수준 상관 중앙값 0.41 vs 수익률 0.021. 코드 charts_ts7.py.

별첨

# 별첨 9 — 왜 강한 추세 품목에 집중 투자를 안 하나

상관이 높고 같이 오를 때(2022 곡물 · 원유, 2025–26 금 · 은) 추세 품목에 몰아 본 실험 — 미리 정한 규칙으로는 기준을 못 이김




| 규칙 (학습 2008–16에서 고름) | 학습 → 시험 Sharpe | 2022–23 수익 |
|---|---|---|
| 고정 50/25/25 (기준) | 0.61 → 1.07 | +29.0% |
| 늘 상승 추세 상위 3개 100% (대조군) | −0.01 → 0.77 | +14.3% |
| 상관↑ → 모멘텀 집중 100% (학습 최고) | 0.81 → 0.91 | +22.0% |
| 상관↑ + 같이 오름 → 상승 추세 집중 | 0.74 → 1.07 | +29.0% (한 번도 안 켜짐) |
| 짧은 추세 4 · 8주 · 모멘텀 기간 4–13주 | 0.0–0.5 → 0.77–1.03 | 1분기 이익을 2분기에 반납 |

## 왜 안 됐나

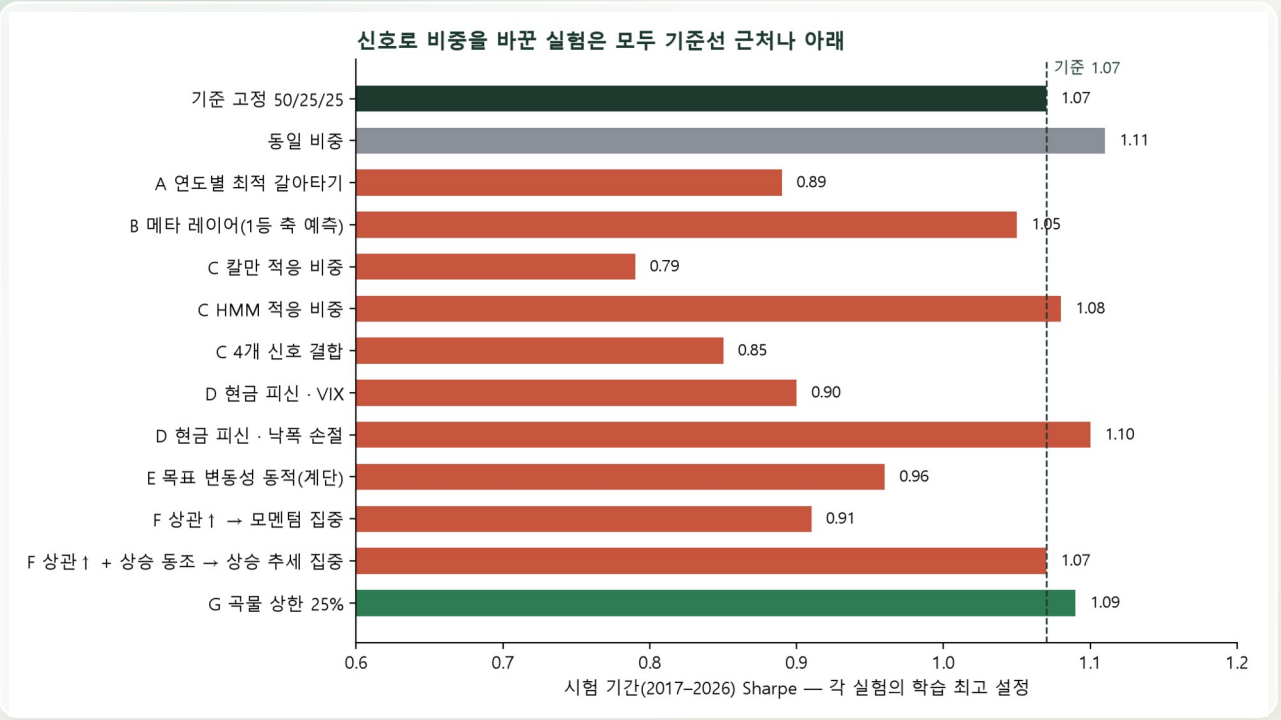
- 2022년은 상관 급등이 아니었음 — 곡물 상관 전쟁 전 0.7 → 전쟁 중 0.4대, 신호가 켜지지 않음
- 급등이 2–3주로 짧음 — 밀 2/24–3/8, 2분기 −24% · 원유 3분기 −30%: 추세 신호는 늦게 타고 늦게 내림
- 금 · 은(2025–26 +44%)은 잡았지만 같은 규칙이 2008–16년엔 손실
- 기준 혼합도 이미 2022년 1분기 +20%

판단 흐름: 매주 ① 곡물 26주 상관 분위(또는 DCC 동조성 · 흡수비율) > 문턱 ② 직전 13주 수익 > 0(함께 폭락은 제외)이면 ③ 강한 추세 상위 2–3개 롱 · 아니면 50/25/25. 위약 p 0.48 · 비용 5bp 포함

별첨

# 별첨 10 — 신호로 비중 바꾸기: 모두 미채택

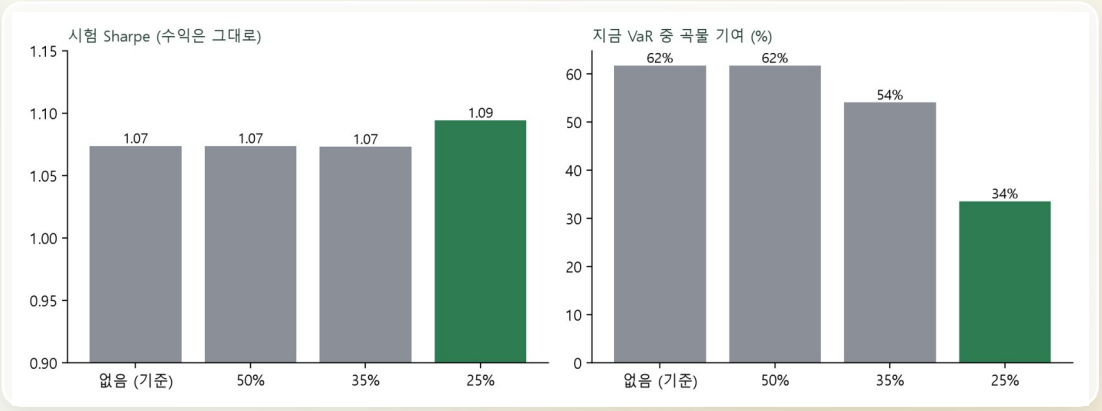
HMM · 칼만 · DCC · 뉴스 · VIX · 상관 신호 — 학습 2008–16 선택 · 시험 2017–26 확인 · 위험 한도(곡물 25%)만 채택




| 실험 | 결과 (시험 Sharpe, 기준 1.07) |
|---|---|
| A 연도별 최적 비중 갈아타기 | 0.58–0.89 · 직전 5년 최적점은 다음 해 15번 중 3번만 이김 |
| B 다음 분기 1등 축 미리 읽기 | 1.05 · 적중 29%(무작위 33%) |
| C 칼만 · HMM · 뉴스 · DCC로 비중 조정 | 0.79–1.10 · 칼만은 학습만 우세 |
| D 위험할 때 현금 피신 (9개 신호) | 0.63–1.12 · 낙폭 감소 = 덜 투자한 몫 |
| E 목표 변동성 동적 + 국채 이자 | 0.96–1.02 |
| F 상관↑ 추세 집중 · 짧은 추세 | 0.77–1.07 (별첨 9) |
| G 곡물 합계 비중 상한 25% | 1.09 · VaR 2.87 → 2.25% → 대시보드 ⑤ 반영 |
| H 손실 한도 경보 | 비중은 그대로, 한도 접근 시 담당자 알림 |

**1.07 → 1.09**
곡물 상한 25%: 시험 Sharpe (수익 그대로)

**62% → 34%**
지금 VaR 중 곡물 몫 (쏠림 감소)




모든 실험: 판단 시점까지 자료만 · 거래 5bp + 비중 변경 비용 · 위약(가짜 신호) · 대조군 비교. 상세 = 대시보드 ⑥ 실험 결과 '3축 신호 · 위험 한도 실험' · docs/백테스트_로그.md